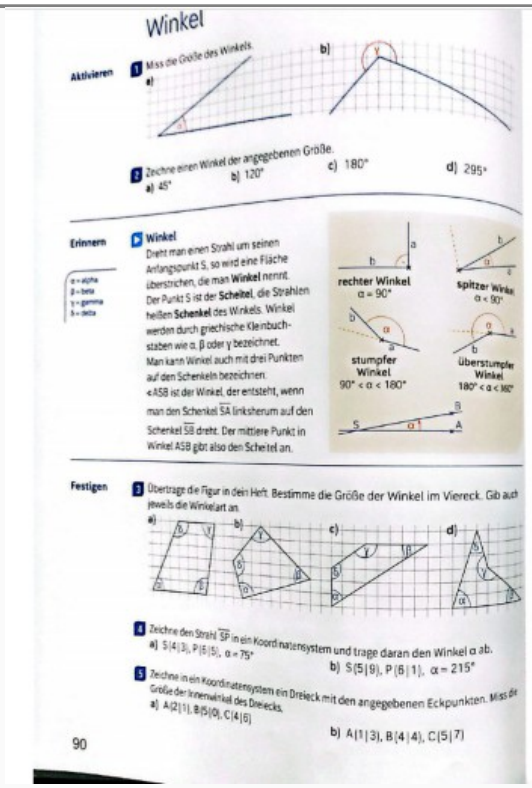
Глава 3 «Winkel und Symmetrien»: задания по разворотам


Winkel

Aktivieren

1 Miss die Größe des Winkels.
a)
b)

2 Zeichne einen Winkel der angegebenen Größe.
a) 45° b) 120° c) 180° d) 295°

Erinnern

Winkel
Dreht man einen Strahl um seinen Anfangspunkt S, so wird eine Fläche überstrichen, die man **Winkel** nennt. Der Punkt S ist der **Scheitel**, die Strahlen heißen **Schenkel** des Winkels. Winkel werden durch griechische Kleinbuchstaben wie α, β oder γ bezeichnet. Man kann Winkel auch mit drei Punkten auf den Schenkeln bezeichnen. ∢ASB ist der Winkel, der entsteht, wenn man den Schenkel $\overline{SA}$ linksherum auf den Schenkel $\overline{SB}$ dreht. Der mittlere Punkt in Winkel ASB gibt also den Scheitel an.

rechter Winkel
α = 90°

Spitzer Winkel
α < 90°

stumpfer Winkel
90° < α < 180°

Überstumpfer Winkel
180° < α < 360°

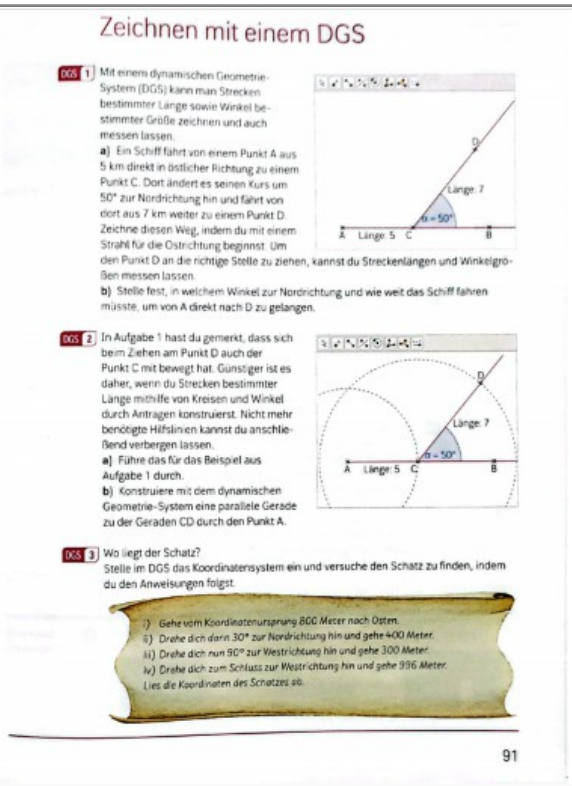
Festigen

3 Übertrage die Figur in dein Heft. Bestimme die Größe der Winkel im Viereck. Gib auch jeweils die Winkelart an.
a) b) c) d)

4 Zeichne den Strahl $\overline{SP}$ in ein Koordinatensystem und trage daran den Winkel α ab.
a) S(4|3), P(6|5), α = 75° b) S(5|9), P(6|1), α = 215°

5 Zeichne in ein Koordinatensystem ein Dreieck mit den angegebenen Eckpunkten. Miss die Größe der Innenwinkel des Dreiecks.
a) A(2|1), B(5|0), C(4|6) b) A(1|3), B(4|4), C(5|7)

90


Zeichnen mit einem DGS

DGS 1 Mit einem dynamischen Geometrie-System (DGS) kann man Strecken bestimmter Länge sowie Winkel bestimmter Größe zeichnen und auch messen lassen.
a) Ein Schiff fährt von einem Punkt A aus 5 km direkt in östlicher Richtung zu einem Punkt C. Dort ändert es seinen Kurs um 50° zur Nordrichtung hin und fährt von dort aus 7 km weiter zu einem Punkt D. Zeichne diesen Weg, indem du mit einem Strahl für die Ostrichtung beginnst. Um den Punkt D an die richtige Stelle zu ziehen, kannst du Streckenlängen und Winkelgrößen messen lassen.
b) Stelle fest, in welchem Winkel zur Nordrichtung und wie weit das Schiff fahren müsste, um von A direkt nach D zu gelangen.

Länge: 7
α = 50°
A Länge: 5 C B

DGS 2 In Aufgabe 1 hast du gemerkt, dass sich beim Ziehen am Punkt D auch der Punkt C mit bewegt hat. Günstiger ist es daher, wenn du Strecken bestimmter Länge mithilfe von Kreisen und Winkel durch Antragen konstruierst. Nicht mehr benötigte Hilfslinien kannst du anschließend verbergen lassen.
a) Führe das für das Beispiel aus Aufgabe 1 durch.
b) Konstruiere mit dem dynamischen Geometrie-System eine parallele Gerade zu der Geraden CD durch den Punkt A.

Länge: 7
α = 50°
A Länge: 5 C B

DGS 3 Wo liegt der Schatz?
Stelle im DGS das Koordinatensystem ein und versuche den Schatz zu finden, indem du den Anweisungen folgst.

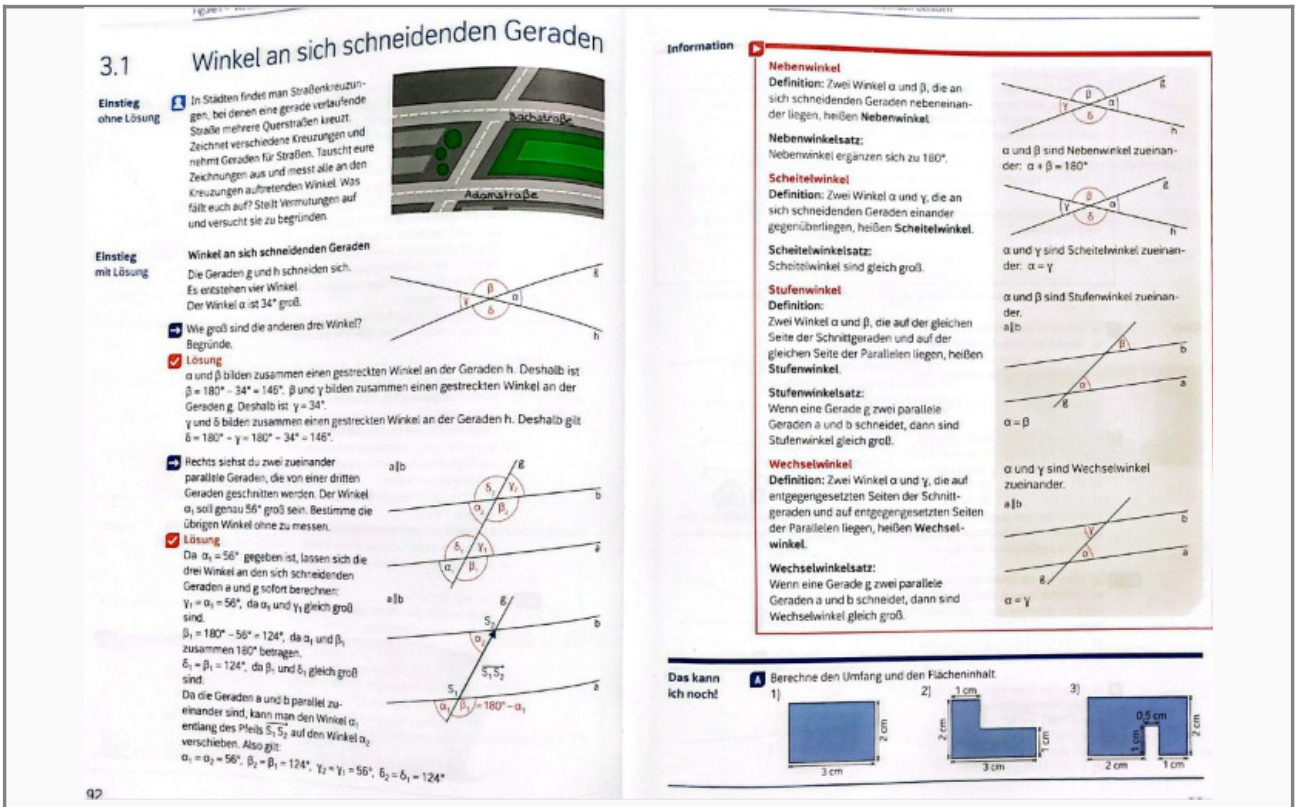
i) Gehe vom Koordinatenursprung 800 Meter nach Osten.
ii) Drehe dich dann 30° zur Nordrichtung hin und gehe 400 Meter.
iii) Drehe dich nun 90° zur Westrichtung hin und gehe 300 Meter.
iv) Drehe dich zum Schluss zur Westrichtung hin und gehe 996 Meter.
Lies die Koordinaten des Schatzes ab.

91

№	Задание (краткий пересказ)
1	Измерить величину угла (два угла a и b на рисунках).
2	Нарисовать углы: a) 45°, b) 120°, c) 180°, d) 295°.
3	Перенести четыре фигуры в тетрадь, измерить углы четырёхугольника (a-d) и назвать вид каждого угла.
4	В системе координат нарисовать луч SP и отложить угол α: a) S(4|3), P(6|5), α = 75°; b) S(5|9), P(6|1), α = 215°.
5	В системе координат нарисовать треугольник по вершинам и измерить его внутренние углы: a) A(2|1), B(5|0), C(4|6); b) A(1|3), B(4|4), C(5|7).
DGS 1	В программе динамической геометрии чертить отрезки заданной длины и измерять углы. a) Корабль идёт из A строго на восток 5 км до C, там меняет курс на 50° к северу и проходит ещё 7 км до D; нарисовать путь, начав с луча на восток. b) Найти, под каким углом к северу и как далеко надо плыть, чтобы из A попасть в D напрямую.
DGS 2	В задании 1 при перетаскивании точки C двигалась и D; построить фигуру так, чтобы длины и углы сохранялись (через окружности и вспомогательные построения). a) Повторить пример из 1 по-новому. b) Построить через точку A прямую, параллельную CD.
DGS 3	«Где клад?»: в программе задать систему координат и по инструкции найти клад: от начала координат 800 м на восток, затем поворот на 30° к северу и 400 м, затем поворот на 90° к западу и 300 м, затем последний поворот и участок (числа смотреть в учебнике). Прочитать координаты клада.

Подсказка: Нужно знать виды углов (острый, прямой, тупой, развёрнутый, больше 180°) и уметь работать с транспортиром.

3.1 Углы при пересекающихся прямых: введение и рамки с правилами



3.1 Winkel an sich schneidenden Geraden

Einstieg ohne Lösung

In Städten findet man Straßenkreuzungen, bei denen eine gerade verlaufende Straße mehrere Querstraßen kreuzt. Zeichnet verschiedene Kreuzungen und nehmt Geraden für Straßen. Tauscht eure Zeichnungen aus und messt alle an den Kreuzungen auftretenden Winkel. Was fällt euch auf? Stellt Vermutungen auf und versucht sie zu begründen.

Nachstraße

Adamstraße

Einstieg mit Lösung

Winkel an sich schneidenden Geraden

Die Geraden g und h schneiden sich. Es entstehen vier Winkel. Der Winkel α ist 34° groß.

Wie groß sind die anderen drei Winkel? Begründe.

Lösung

α und β bilden zusammen einen gestreckten Winkel an der Geraden h. Deshalb ist $\beta = 180° - 34° = 146°$. β und γ bilden zusammen einen gestreckten Winkel an der Geraden g. Deshalb ist $\gamma = 34°$.
γ und δ bilden zusammen einen gestreckten Winkel an der Geraden h. Deshalb gilt $\delta = 180° - \gamma = 180° - 34° = 146°$.

Rechts siehst du zwei zueinander parallele Geraden, die von einer dritten Geraden geschnitten werden. Der Winkel α_1 soll genau 56° groß sein. Bestimme die übrigen Winkel ohne zu messen.

Lösung

Da $\alpha_1 = 56°$ gegeben ist, lassen sich die drei Winkel an den sich schneidenden Geraden a und g sofort berechnen:
$\gamma_1 = \alpha_1 = 56°$, da α_1 und γ_1 gleich groß sind.
$\beta_1 = 180° - 56° = 124°$, da α_1 und β_1 zusammen 180° betragen.
$\delta_1 = \beta_1 = 124°$, da β_1 und δ_1 gleich groß sind.
Da die Geraden a und b parallel zueinander sind, kann man den Winkel α_2 entlang des Pfeils $\overrightarrow{S_1S_2}$ auf den Winkel α_2 verschieben. Also gilt:
$\alpha_1 = \alpha_2 = 56°$, $\beta_2 = \beta_1 = 124°$, $\gamma_2 = \gamma_1 = 56°$, $\delta_2 = \delta_1 = 124°$

92

Information

Nebenwinkel
Definition: Zwei Winkel α und β, die an sich schneidenden Geraden nebeneinander liegen, heißen **Nebenwinkel**.
Nebenwinkelsatz:
Nebenwinkel ergänzen sich zu 180°.

α und β sind Nebenwinkel zueinander: $\alpha + \beta = 180°$

Scheitelwinkel
Definition: Zwei Winkel α und γ, die an sich schneidenden Geraden einander gegenüberliegen, heißen **Scheitelwinkel**.
Scheitelwinkelsatz:
Scheitelwinkel sind gleich groß.

α und γ sind Scheitelwinkel zueinander: $\alpha = \gamma$

Stufenwinkel
Definition:
Zwei Winkel α und β, die auf der gleichen Seite der Schnittgeraden und auf der gleichen Seite der Parallelen liegen, heißen **Stufenwinkel**.
Stufenwinkelsatz:
Wenn eine Gerade g zwei parallele Geraden a und b schneidet, dann sind Stufenwinkel gleich groß.

α und β sind Stufenwinkel zueinander.
a ∥ b
$\alpha = \beta$

Wechselwinkel
Definition: Zwei Winkel α und γ, die auf entgegengesetzten Seiten der Schnittgeraden und auf entgegengesetzten Seiten der Parallelen liegen, heißen **Wechselwinkel**.
Wechselwinkelsatz:
Wenn eine Gerade g zwei parallele Geraden a und b schneidet, dann sind Wechselwinkel gleich groß.

α und γ sind Wechselwinkel zueinander.
a ∥ b
$\alpha = \gamma$

Das kann ich noch!

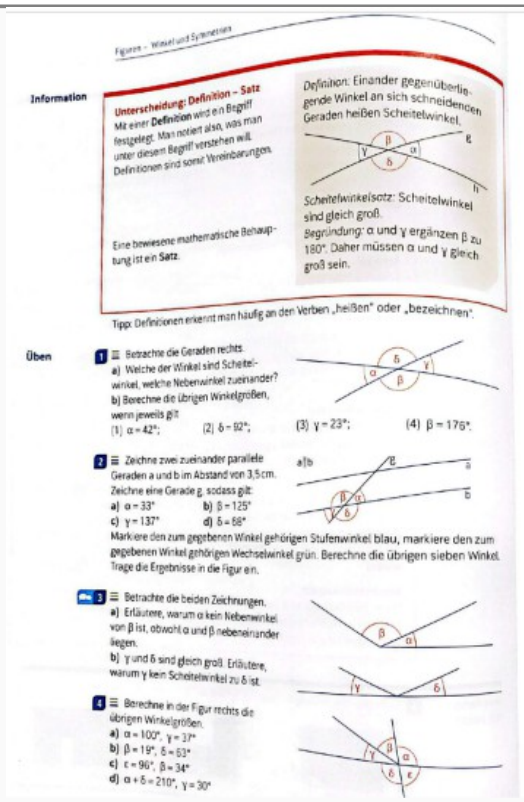
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt.

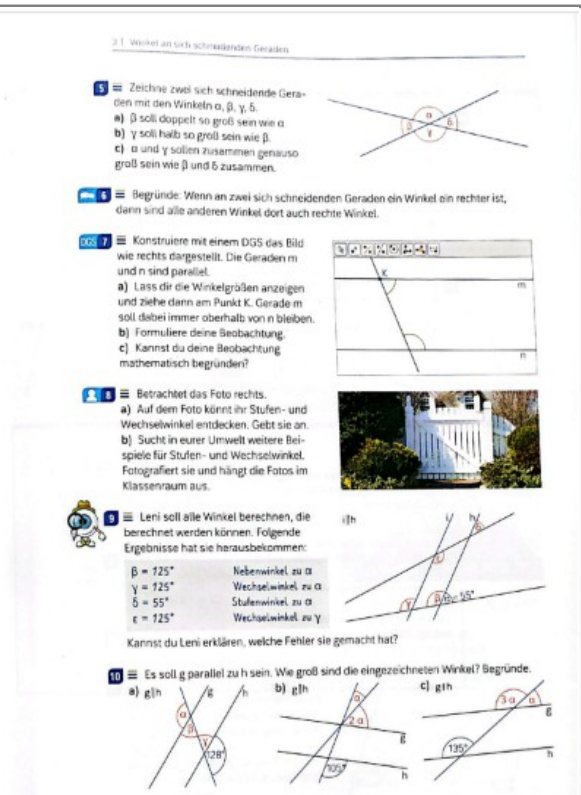
1) 2 cm, 3 cm
2) 1 cm, 2 cm, 1 cm, 3 cm
3) 0,5 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm

№	Задание (краткий пересказ)
Einstieg	Нарисовать разные перекрёстки как пересекающиеся прямые, измерить все образовавшиеся углы, высказать предположение о том, что замечено, и обосновать его.
Пример	Прямые g и h пересекаются, угол α = 34°. Найти остальные три угла и обосновать. (Смежные по 146°, вертикальный 34°.)
Пример	Две параллельные прямые a и b пересечены третьей g; известен один угол α1 = 56°. Вычислить остальные углы, не измеряя.
Information	Определения и теоремы: Nebenwinkel (смежные, сумма 180°), Scheitelwinkel (вертикальные, равны), Stufenwinkel (соответственные, равны при параллельных), Wechselwinkel (накрест лежащие, равны при параллельных).
Das kann ich noch	Вычислить периметр и площадь трёх составных фигур (L-образные и другие, размеры на рисунке).

Подсказка: Главное: четыре теоремы об углах. Для каждой нужно знать название и формулировку по-немецки.

3.1: определение или теорема, задания 1-10





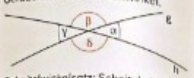
№	Задание (краткий пересказ)
Information	Различие «определение» и «теорема». Определение вводит название (глаголы «heißen», «bezeichnen»), теорему можно доказать. Пример: доказательство теоремы о вертикальных углах (α и γ оба дополняют β до 180°).
1	На рисунке две пересекающиеся прямые. a) Какие углы вертикальные, какие смежные? b) Найти остальные углы, если дано: (1) α = 42°, (2) β = 92°, (3) γ = 23°, (4) β = 176°.
2	Нарисовать две параллельные прямые a и b на расстоянии 3,5 см, провести третью прямую g так, чтобы был дан угол (4 варианта: a-d). Отметить к заданному углу соответственный синим, накрест лежащий зелёным; вычислить остальные углы и записать в рисунок.
3	Рассмотреть два рисунка. a) Почему угол α не смежный с β, хотя углы лежат рядом? b) Почему γ и δ равны? Объяснить.
4	Вычислить остальные углы на рисунке по данным (a-d, числа на рисунке).
5	Нарисовать две пересекающиеся прямые с углами α, β, γ, δ так, чтобы: a) α вдвое больше β; b) γ вдвое меньше β; c) α и γ вместе столько же, сколько β.
6	Обосновать: если при пересечении двух прямых один угол прямой, то и остальные углы прямые.
7 (DGS)	В программе построить рисунок: прямые m и n параллельны, через точку K проходит прямая. a) показать величины углов и двигать K (m должна оставаться выше n); b) сформулировать наблюдение; c) обосновать его математически.
8	Рассмотреть фото забора. a) Найти на фото соответственные и накрест лежащие углы. b) Найти другие примеры вокруг, сфотографировать, повесить фото в классе.
9	Лени вычисляла углы; даны её результаты и названия пар углов. Найти, какие ошибки она допустила.

Information

Unterscheidung: Definition – Satz
Mit einer **Definition** wird ein Begriff festgelegt. Man notiert also, was man unter diesem Begriff verstehen will. Definitionen sind somit Vereinbarungen.

Eine bewiesene mathematische Behauptung ist ein **Satz**.

Definition: Einander gegenüberliegende Winkel an sich schneidenden Geraden heißen Scheitelwinkel.

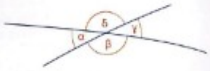


Scheitelwinkelsatz: Scheitelwinkel sind gleich groß.
Begründung: α und γ ergänzen β zu 180°. Daher müssen α und γ gleich groß sein.

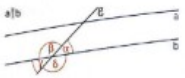
Tipp: Definitionen erkennt man häufig an den Verben „heißen" oder „bezeichnen".

Üben

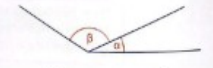
1 ≡ Betrachte die Geraden rechts.
a) Welche der Winkel sind Scheitelwinkel, welche Nebenwinkel zueinander?
b) Berechne die übrigen Winkelgrößen, wenn jeweils gilt:
(1) α = 42°; (2) δ = 92°; (3) γ = 23°; (4) β = 176°.



2 ≡ Zeichne zwei zueinander parallele Geraden a und b im Abstand von 3,5 cm. Zeichne eine Gerade g, sodass gilt:
a) α = 33° **b)** β = 125°
c) γ = 137° **d)** δ = 68°
Markiere den zum gegebenen Winkel gehörigen Stufenwinkel blau, markiere den zum gegebenen Winkel gehörigen Wechselwinkel grün. Berechne die übrigen sieben Winkel. Trage die Ergebnisse in die Figur ein.

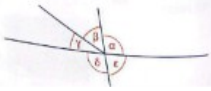


3 ≡ Betrachte die beiden Zeichnungen.
a) Erläutere, warum α kein Nebenwinkel von β ist, obwohl α und β nebeneinander liegen.
b) γ und δ sind gleich groß. Erläutere, warum γ kein Scheitelwinkel zu δ ist.

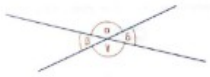




4 ≡ Berechne in der Figur rechts die übrigen Winkelgrößen.
a) α = 100°, γ = 37°
b) β = 19°, δ = 53°
c) ε = 96°, β = 34°
d) α + δ = 210°, γ = 30°

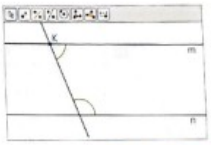


5 ≡ Zeichne zwei sich schneidende Geraden mit den Winkeln α, β, γ, δ.
a) β soll doppelt so groß sein wie α.
b) γ soll halb so groß sein wie β.
c) α und γ sollen zusammen genauso groß sein wie β und δ zusammen.



6 ≡ Begründe: Wenn an zwei sich schneidenden Geraden ein Winkel ein rechter ist, dann sind alle anderen Winkel dort auch rechte Winkel.

DGS 7 ≡ Konstruiere mit einem DGS das Bild wie rechts dargestellt. Die Geraden m und n sind parallel.
a) Lass dir die Winkelgrößen anzeigen und ziehe dann am Punkt K. Gerade m soll dabei immer oberhalb von n bleiben.
b) Formuliere deine Beobachtung.
c) Kannst du deine Beobachtung mathematisch begründen?



8 ≡ Betrachtet das Foto rechts.
a) Auf dem Foto könnt ihr Stufen- und Wechselwinkel entdecken. Gebt sie an.
b) Sucht in eurer Umwelt weitere Beispiele für Stufen- und Wechselwinkel. Fotografiert sie und hängt die Fotos im Klassenraum aus.





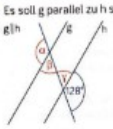
9 ≡ Leni soll alle Winkel berechnen, die berechnet werden können. Folgende Ergebnisse hat sie herausbekommen:

β = 125°	Nebenwinkel zu α
γ = 125°	Wechselwinkel zu α
δ = 55°	Stufenwinkel zu α
ε = 125°	Wechselwinkel zu γ

Kannst du Leni erklären, welche Fehler sie gemacht hat?



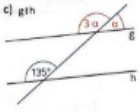
10 ≡ Es soll g parallel zu h sein. Wie groß sind die eingezeichneten Winkel? Begründe.
a) g∥h



b) g∥h

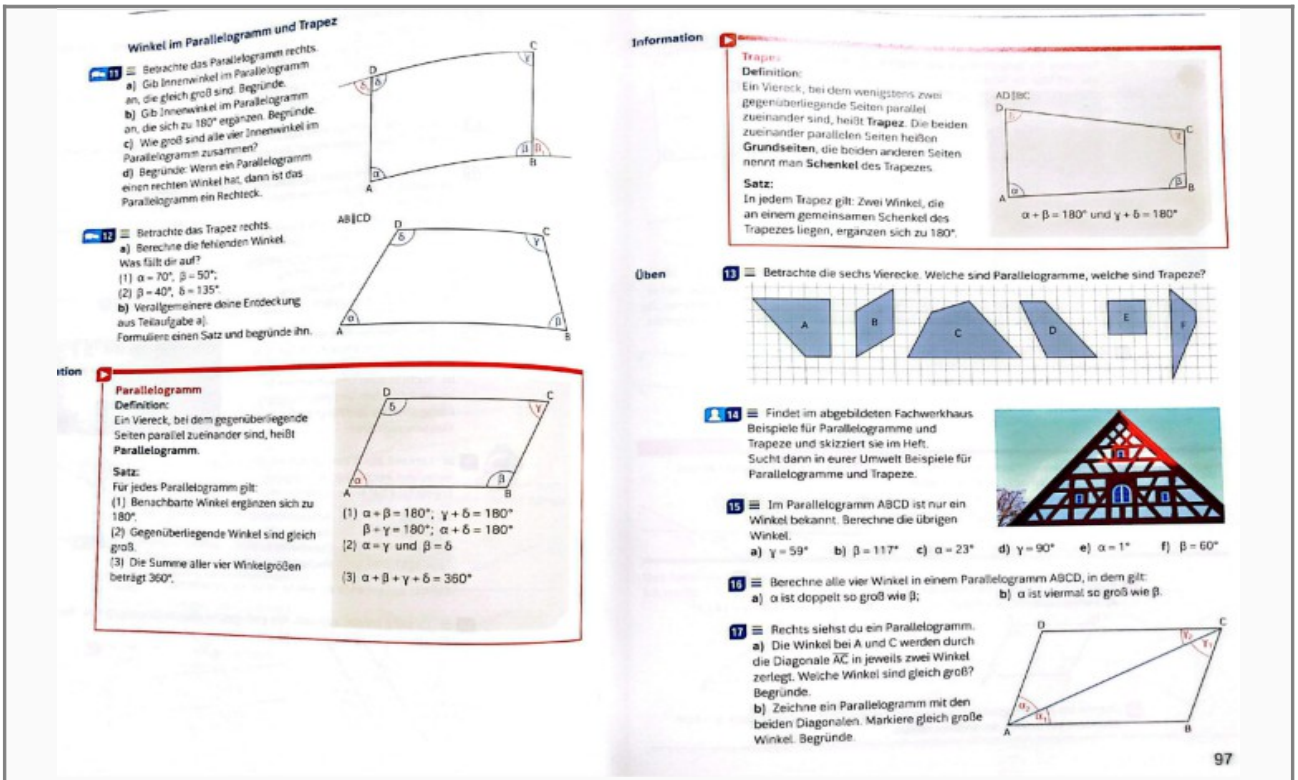


c) g∥h



Подсказка: Нужны все четыре теоремы и умение записать обоснование («Stufenwinkelsatz», «Wechselwinkelsatz» и т. д.).

3.1: углы в параллелограмме и трапеции

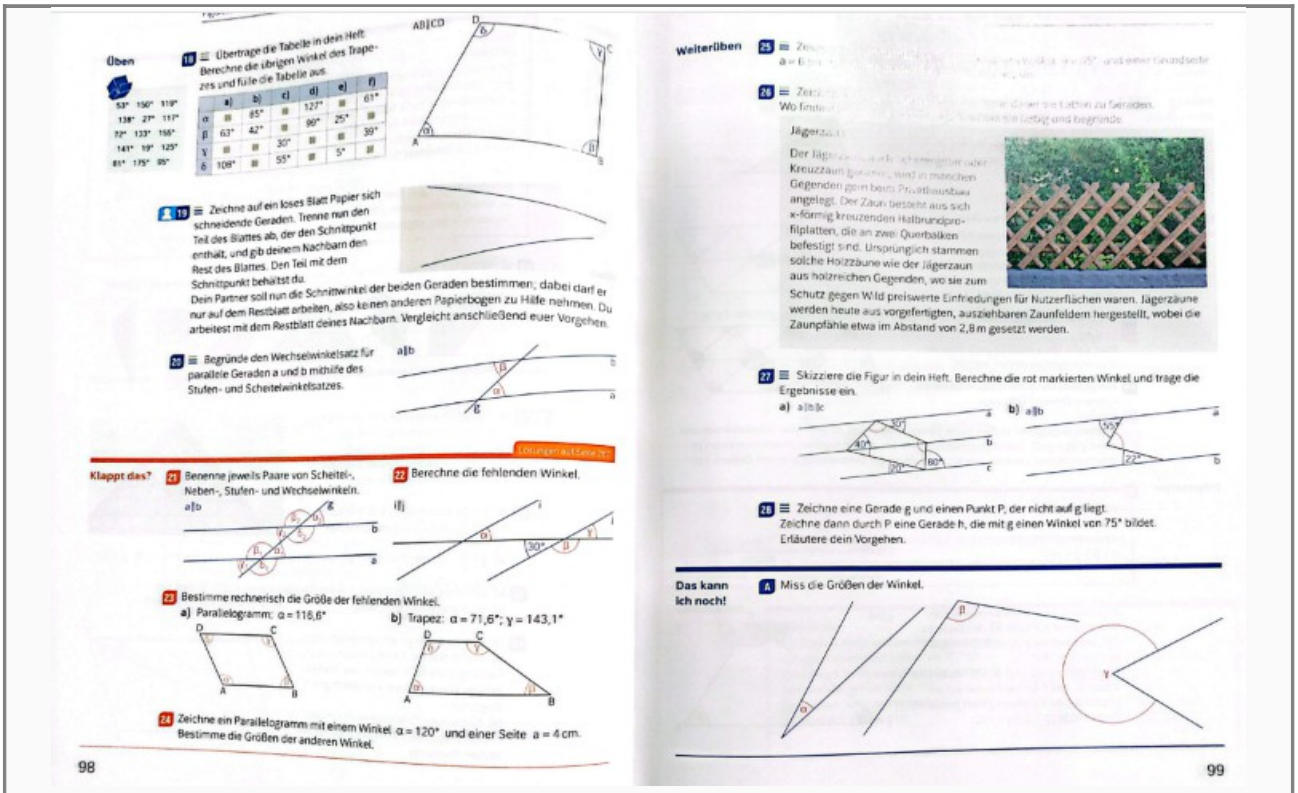


№	Задание (краткий пересказ)
11	Параллелограмм на рисунке. a) Назвать равные внутренние углы, обосновать. b) Назвать углы, дающие вместе 180°. c) Чему равна сумма всех четырёх углов? d) Обосновать: параллелограмм с прямым углом это прямоугольник.
12	Трапеция на рисунке. a) Вычислить недостающие углы (два случая с заданными двумя углами). Что замечаешь? b) Обобщить наблюдение, сформулировать теорему и обосновать.
Information	Параллелограмм: противоположные стороны параллельны; теорема: соседние углы в сумме 180°, противоположные равны, сумма всех углов 360°. Трапеция: хотя бы одна пара параллельных сторон (основания), остальные боковые стороны; два угла при боковой стороне в сумме 180°.
13	Рассмотреть шесть четырёхугольников на сетке: какие из них параллелограммы, какие трапеции?
14	Найти параллелограммы и трапеции на фото фахверкового дома и зарисовать; найти примеры вокруг и зарисовать.
15	В параллелограмме ABCD известен только один угол (даны разные значения). Вычислить остальные углы.
16	Вычислить все четыре угла параллелограмма ABCD, если: a) α вдвое больше β; b) α вчетверо больше β.
17	Параллелограмм на рисунке. a) Диагональ AC делит углы при A и C на два; какие из них равны, обосновать. b) Нарисовать параллелограмм с обеими диагоналями, отметить равные углы, обосновать.

Подсказка: Использовать теоремы: смежные углы, соответственные и накрест лежащие,

сумма углов четырёхугольника 360°.

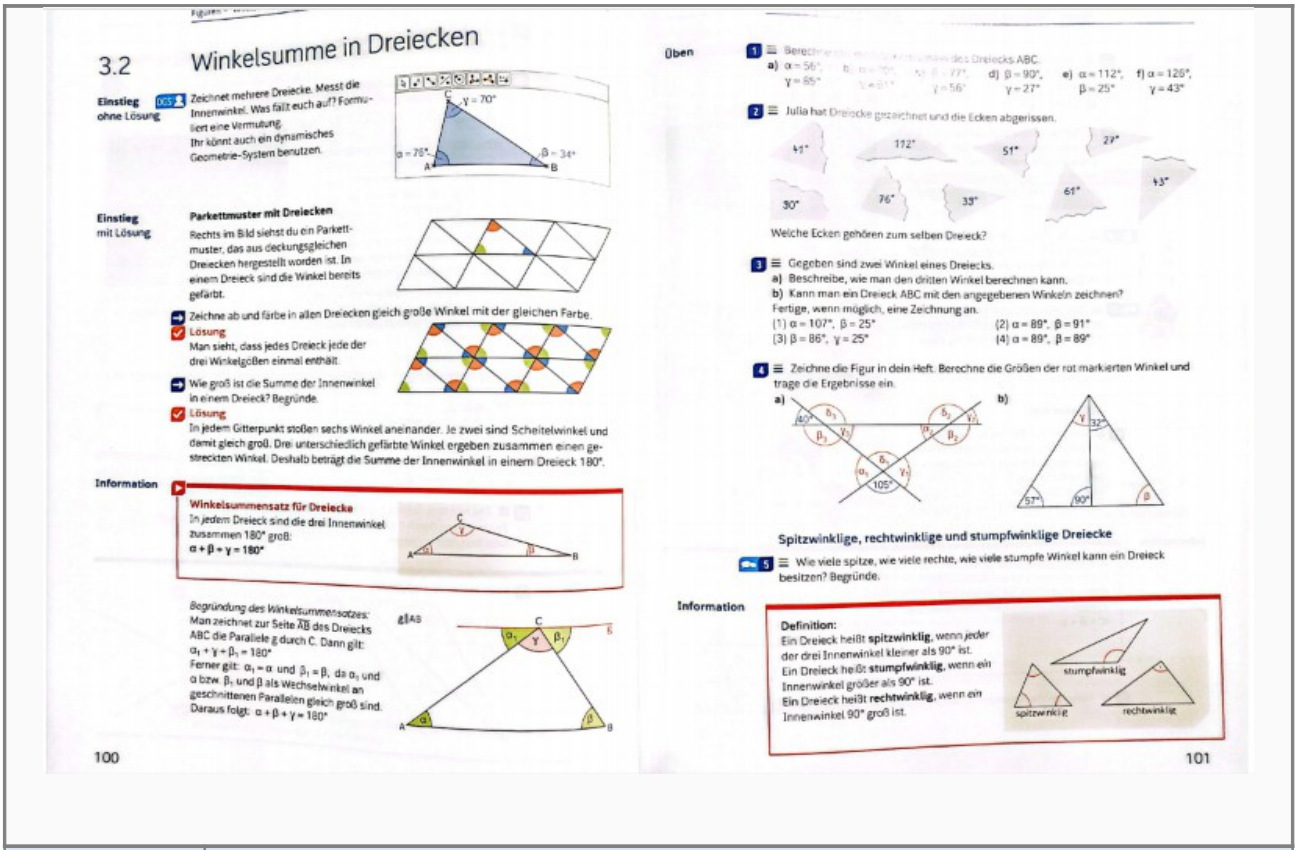
3.1: упражнения, «Klappt das?», «Weiterüben», «Das kann ich noch»



№	Задание (краткий пересказ)
18	Перенести таблицу в тетрадь и вычислить остальные углы трапеции (AB ∥ CD), заполнить таблицу.
19	Нарисовать на листе бумаги две пересекающиеся прямые, оторвать часть листа с точкой пересечения и отдать остальное соседу. Сосед должен определить углы между прямыми, пользуясь только оставшейся частью листа. Сравнить способы.
20	Обосновать теорему о накрест лежащих углах для параллельных прямых a и b, используя теоремы о соответственных и вертикальных углах.
21 (Klappt das?)	Назвать пары вертикальных, смежных, соответственных и накрест лежащих углов.
22	Вычислить недостающие углы по рисункам.
23	Вычислить недостающие углы: a) параллелограмм, один угол α = 116,6°; b) трапеция, α = 71,6°, γ = 143,1°.
24	Нарисовать параллелограмм с углом α = 120° и стороной a = 4 см; найти остальные углы.
25 (Weiterüben)	Построить трапецию по заданным сторонам и углам (условие смотреть в учебнике).
26	Задание про забор Jägerzaun: найти в рисунке пересекающиеся прямые и углы, ответить на вопросы.
27	Перенести фигуры в тетрадь, вычислить отмеченные красным углы и записать обоснование (a: три параллельные прямые a ∥ b ∥ c, b: a ∥ b).
28	Нарисовать прямую g и точку P вне её; провести через P прямую h, образующую с g угол 75°. Объяснить способ.
Das kann ich noch	Измерить величины углов на рисунке.

Подсказка: Закрепление теорем; №19 и №20 развивают умение обосновывать. Часть чисел на фото плохо читается, сверять с учебником.

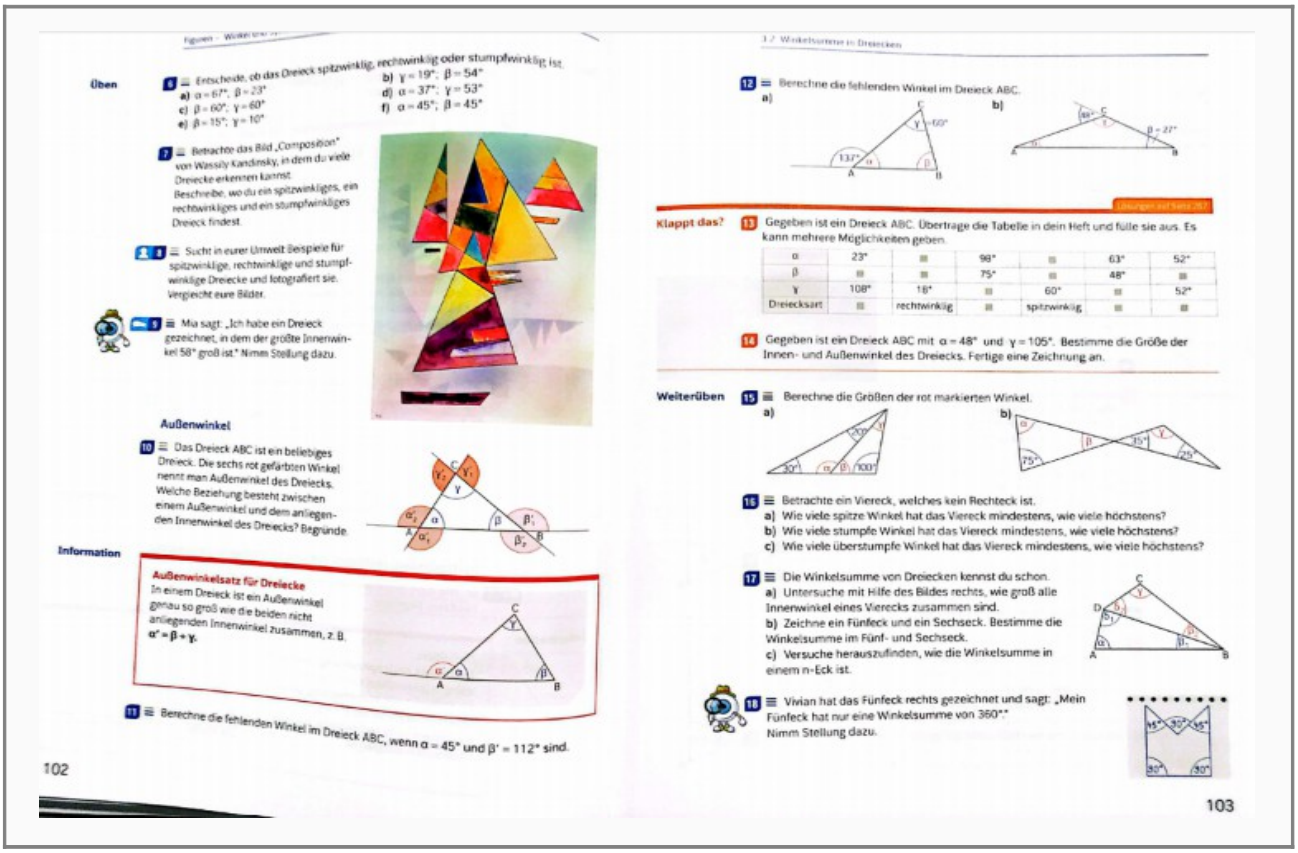
3.2 Сумма углов в треугольнике: введение и задания 1-5



№	Задание (краткий пересказ)
Einstieg	В DGS нарисовать несколько треугольников, измерить внутренние углы. Что замечаешь? (Сумма равна 180°.)
Einstieg	Паркет из равных треугольников: закрасить равные углы одним цветом. Чему равна сумма внутренних углов? (Три разных угла образуют развёрнутый угол 180°.)
Information	Winkelsummensatz: α + β + γ = 180°. Доказательство через прямую, параллельную AB. Остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники (определения).
1	Вычислить недостающие внутренние углы треугольника ABC (6 вариантов a-f по двум данным углам).
2	Юля нарисовала треугольники и оторвала углы; какие углы (с величинами 90°, 76°, 39°, 61°, 43°, 41°, 112° и др.) принадлежат одному треугольнику?
3	Даны два угла треугольника. a) Описать, как найти третий. b) Можно ли нарисовать треугольник ABC с данными углами? Нарисовать, если возможно.
4	Перенести фигуру в тетрадь, вычислить отмеченные красным углы и записать результаты (две фигуры a, b).
5	Сколько острых, прямых и тупых углов может иметь треугольник? Обосновать.

Подсказка: Теорема о сумме углов треугольника и определения видов треугольников.

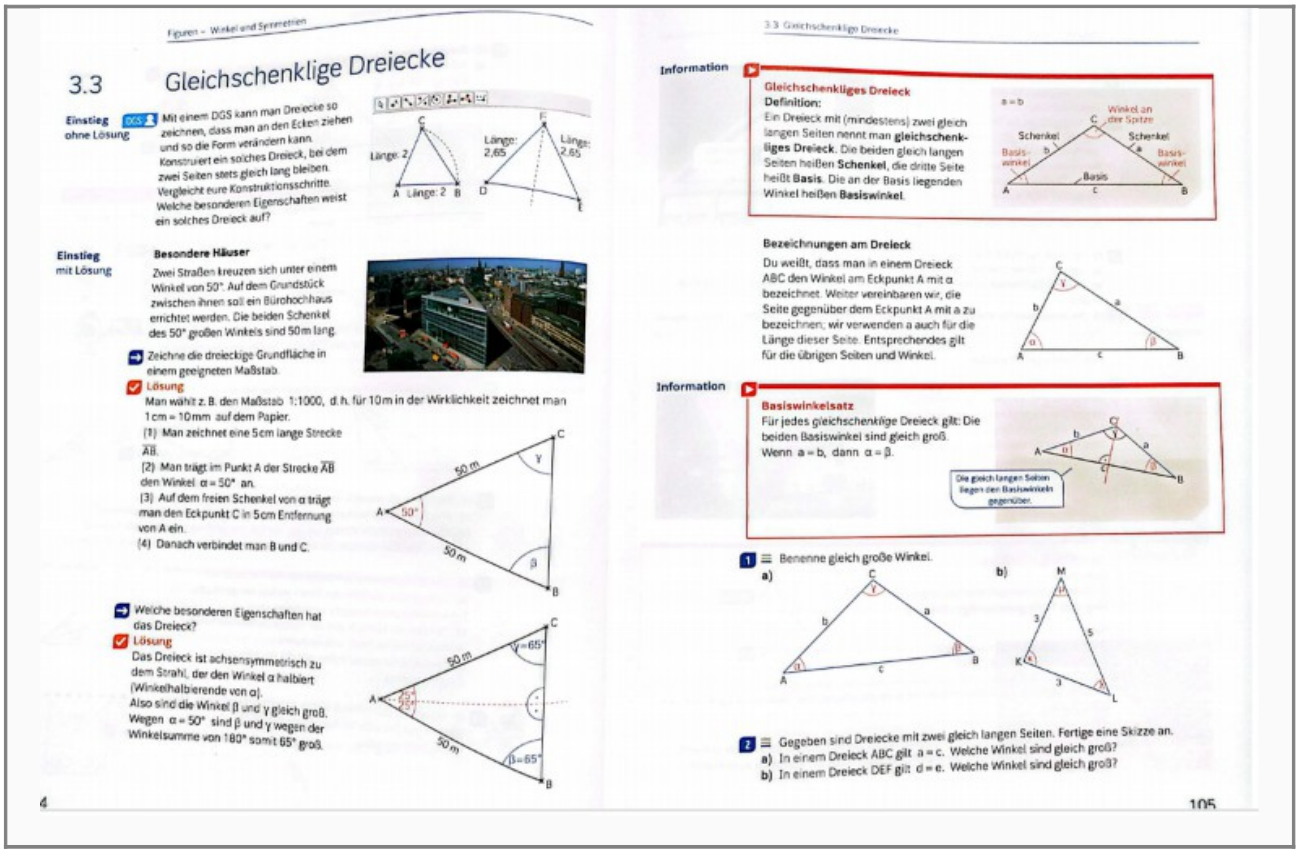
3.2: внешний угол, «Klappt das?», «Weiterüben»



№	Задание (краткий пересказ)
6	Определить, остроугольный, прямоугольный или тупоугольный треугольник по заданным углам (a-f).
7	Рассмотреть картину Кандинского «Composition»: найти остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники и описать, где они.
8	Найти вокруг примеры остроугольных, прямоугольных и тупоугольных треугольников, сфотографировать, сравнить фото.
9	Миа говорит: «Я нарисовала треугольник, у которого наибольший внутренний угол 58°». Высказать мнение.
10	Треугольник ABC произвольный; шесть красных углов называют внешними (Außenwinkel). Какая связь между внешним углом и двумя внутренними, не смежными с ним? Обосновать.
Information	Außenwinkelsatz: внешний угол равен сумме двух не смежных с ним внутренних углов ($\alpha' = \beta + \gamma$).
11	Вычислить недостающие углы треугольника ABC, если даны α и внешний угол β′ (45° и 112°).
12-14	Вычислить недостающие углы в двух треугольниках (12); заполнить таблицу углов и вида треугольника (13); в треугольнике с α = 48°, γ = 105° найти внутренние и внешние углы и сделать рисунок (14).
15	Вычислить отмеченные красным углы (два рисунка a, b).
16	Четырёхугольник, не являющийся прямоугольником: сколько у него минимум и максимум острых, тупых, больше 180° углов?
17	a) Определить с помощью рисунка, чему равна сумма внутренних углов четырёхугольника. b) Нарисовать пятиугольник и шестиугольник, найти сумму углов. c) Найти правило для n-угольника.
18	Вивиан нарисовала пятиугольник и говорит: «У моего пятиугольника сумма углов только 360°». Высказать мнение.

Подсказка: Теоремы о сумме углов и о внешнем угле; для 16-18 разбивать фигуры на треугольники.

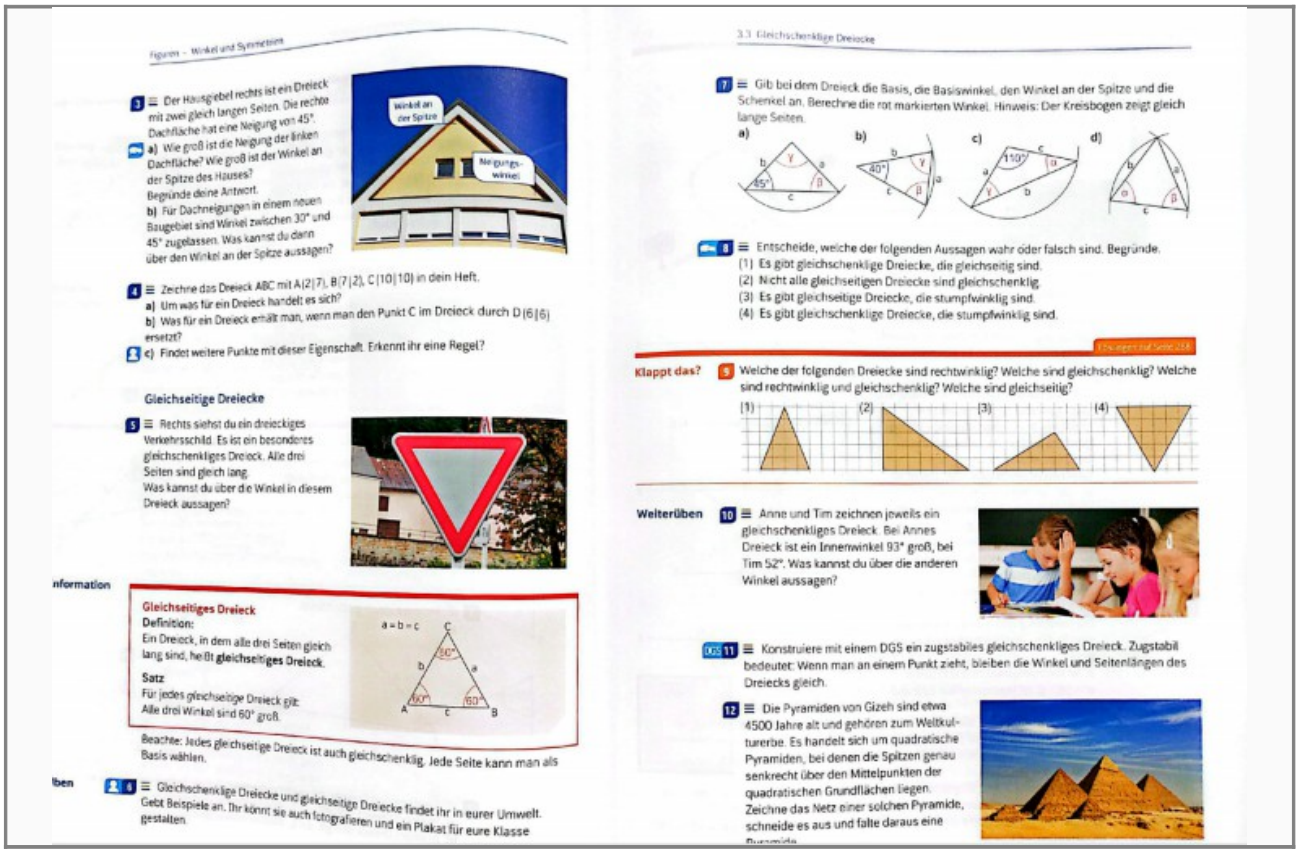
3.3 Равнобедренные треугольники: введение, правила, задания 1-2



№	Задание (краткий пересказ)
DGS-Einstieg	В DGS построить треугольник так, чтобы две стороны остались равными при перемещении вершины. Сравнить построения; какие свойства у такого треугольника?
Besondere Häuser	Две улицы пересекаются под 50°. На участке между ними строят офис; стороны угла по 50 м. Нарисовать треугольный участок в масштабе (1 : 1000: 5 см). Решение: AB = 5 см, угол 50° при A, на другой стороне отложить 5 см (C), соединить B и C. Свойства: треугольник симметричен относительно биссектрисы; β = γ = 65°.
Information	Определение равнобедренного треугольника (две стороны равны; Schenkel, Basis, Basiswinkel, Winkel an der Spitze). Обозначения: угол при вершине A обозначают α, сторону против A обозначают a. Basiswinkelsatz: a = b ⇒α = β.
1	Назвать равные углы в двух треугольниках на рисунках (a, b).
2	Сделать эскиз треугольников с двумя равными сторонами. a) В треугольнике ABC a = c; какие углы равны? b) В треугольнике DEF d = e; какие углы равны?

Подсказка: Равные стороны лежат напротив равных углов. Углы при основании равны.

3.3: равносторонний треугольник, задания 3-12

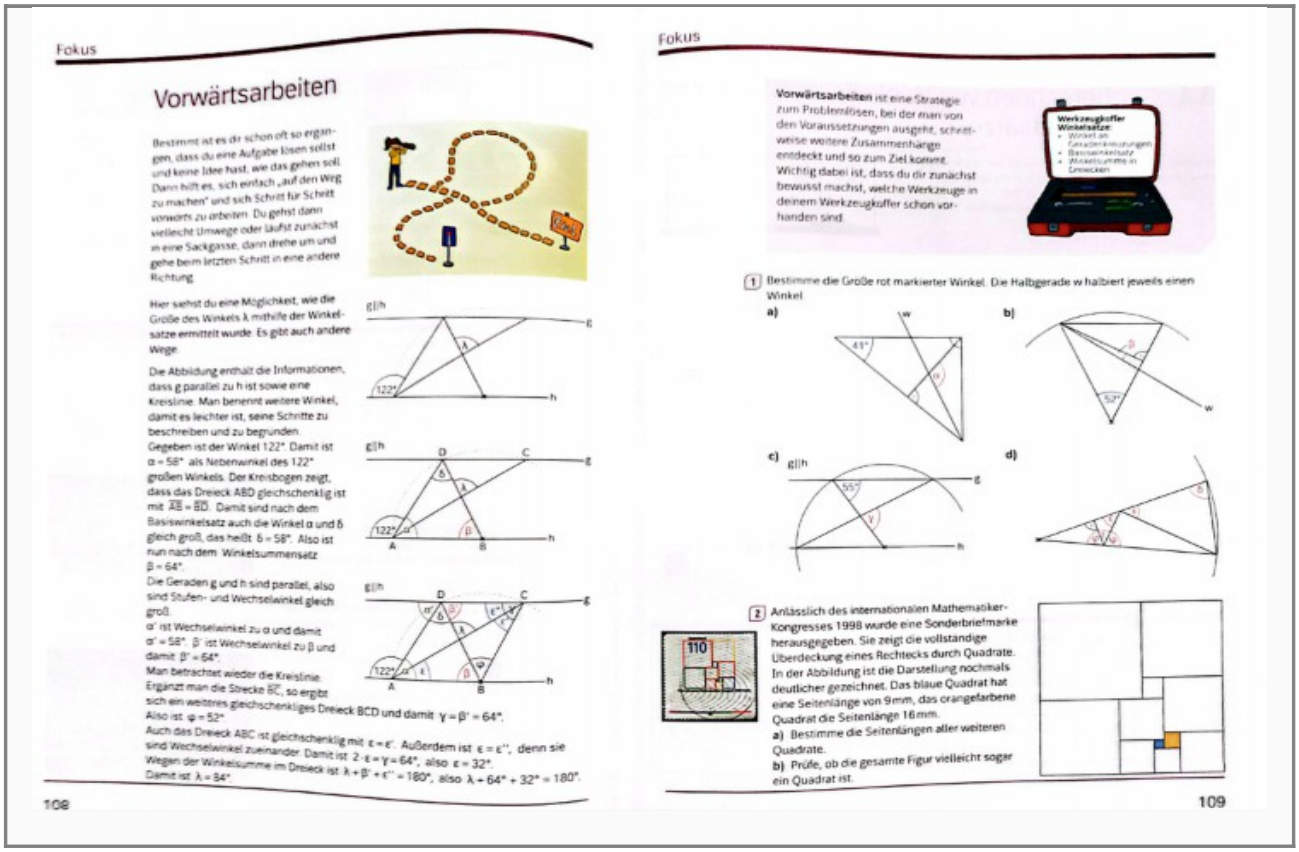


№	Задание (краткий пересказ)
Information	Равносторонний треугольник: все стороны равны; теорема: все углы по 60°. Любую сторону можно считать основанием.
3	Фронтон дома равнобедренный. Правый скат крыши наклонён на 45°. a) Чему равен угол при вершине? Каков наклон левого ската? Обосновать. b) В новом районе допустимы наклоны от 30° до 45°. Что можно сказать об угле при вершине?
4	Нарисовать треугольник ABC: A(2|7), B(7|2), C(10|10). a) Какой это треугольник? b) Какой получится, если заменить C точкой D(6|6)? c) Найти ещё такие точки; заметить правило.
5	Дорожный знак треугольной формы, все стороны равны. Что можно сказать об углах?
6	Найти примеры равнобедренных и равносторонних треугольников вокруг, сфотографировать, сделать плакат.
7	Указать у треугольника основание, углы при основании, угол при вершине и боковые стороны; вычислить отмеченные красным углы (4 рисунка a-d; дуга окружности означает равные стороны).
8	Определить, какие утверждения верны или неверны, обосновать: (1) есть равносторонние треугольники, которые равнобедренные; (2) не все равносторонние равнобедренные; (3) есть равносторонние тупоугольные; (4) есть равнобедренные тупоугольные.
9 (Klappt das?)	Какие из четырёх треугольников на сетке прямоугольные и равнобедренные, какие равносторонние?
10 (Weiterüben)	Анна и Тим нарисовали равнобедренные треугольники; у Анны внутренний угол 93°, у Тима 52°. Что можно сказать об остальных углах?
11 (DGS)	Построить в программе «устойчивый» равнобедренный треугольник: когда тянешь за одну точку, сохраняются углы и длины сторон. Объяснить, что значит «устойчивый».

№	Задание (краткий пересказ)
12	Пирамиды в Гизе (около 4500 лет): основания квадратные. Нарисовать развёртку такой пирамиды, вырезать и сложить.

Подсказка: №8 и №10: сначала определить, где угол при вершине, где при основании.

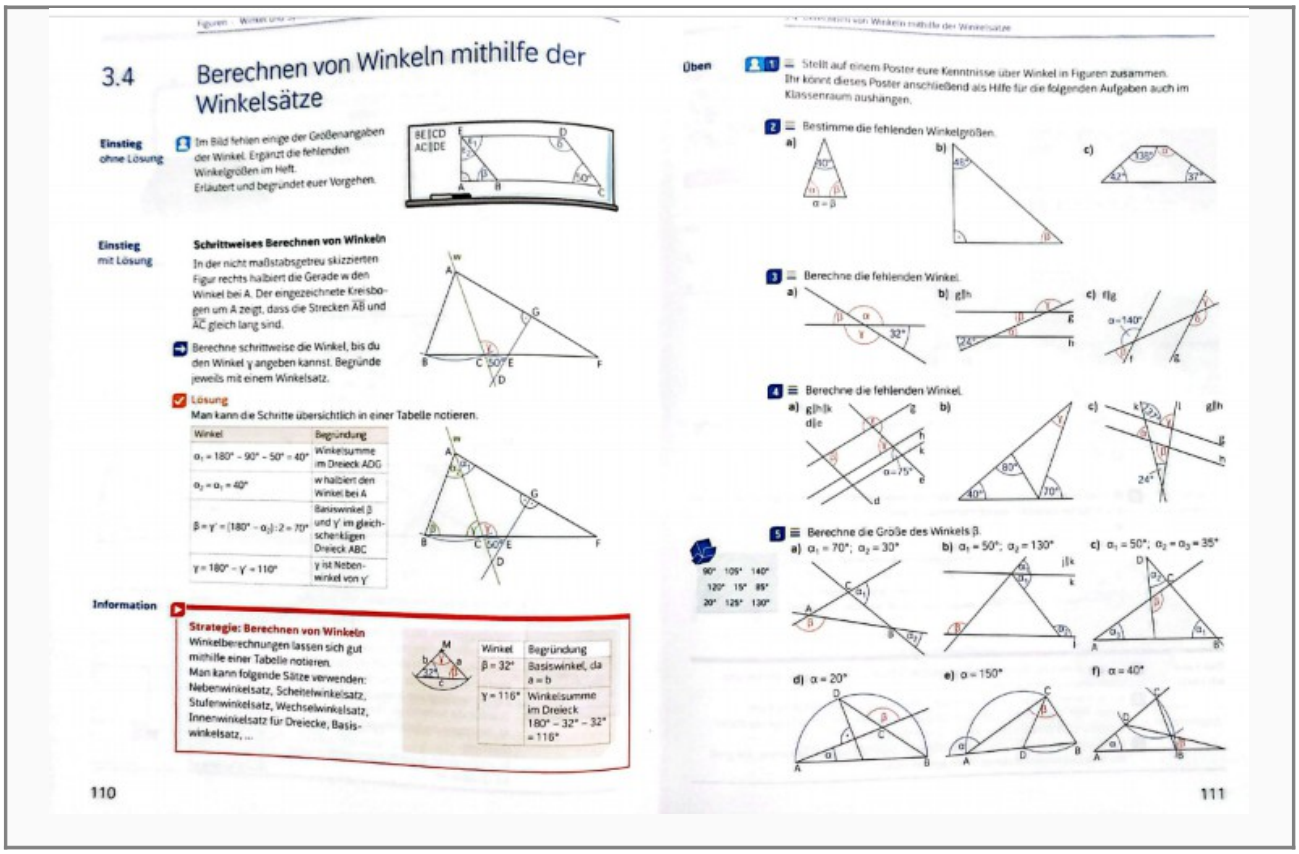
Fokus: Vorwärtsarbeiten («работа вперёд»)



№	Задание (краткий пересказ)
Текст	Стратегия решения: если не видно, как сразу прийти к цели, выписывать всё, что можно найти из данных, шаг за шагом. Пример: g ∥ h, известен угол 122°; по шагам (смежный угол, равнобедренный треугольник, соответственные и накрест лежащие углы) находят искомый угол.
Werkzeugkoffer	Образ ящика с инструментами: теоремы об углах (смежные, вертикальные, соответственные, накрест лежащие, сумма углов треугольника, углы при основании) как инструменты, которые нужно держать наготове.
1	Найти отмеченный красным угол (четыре рисунка a-d). Полупрямая w делит угол пополам; дуги окружности показывают равные отрезки.
2	К конгрессу математиков 1998 года выпустили марку: прямоугольник, покрытый квадратами. a) Определить длины сторон всех остальных квадратов (по подсказке, что один квадрат со стороной 9 мм и другой 16 мм). b) Проверить, является ли вся фигура квадратом.

Подсказка: Решать по шагам, записывая в таблицу «Winkel | Begründung». Это подготовка к 3.4.

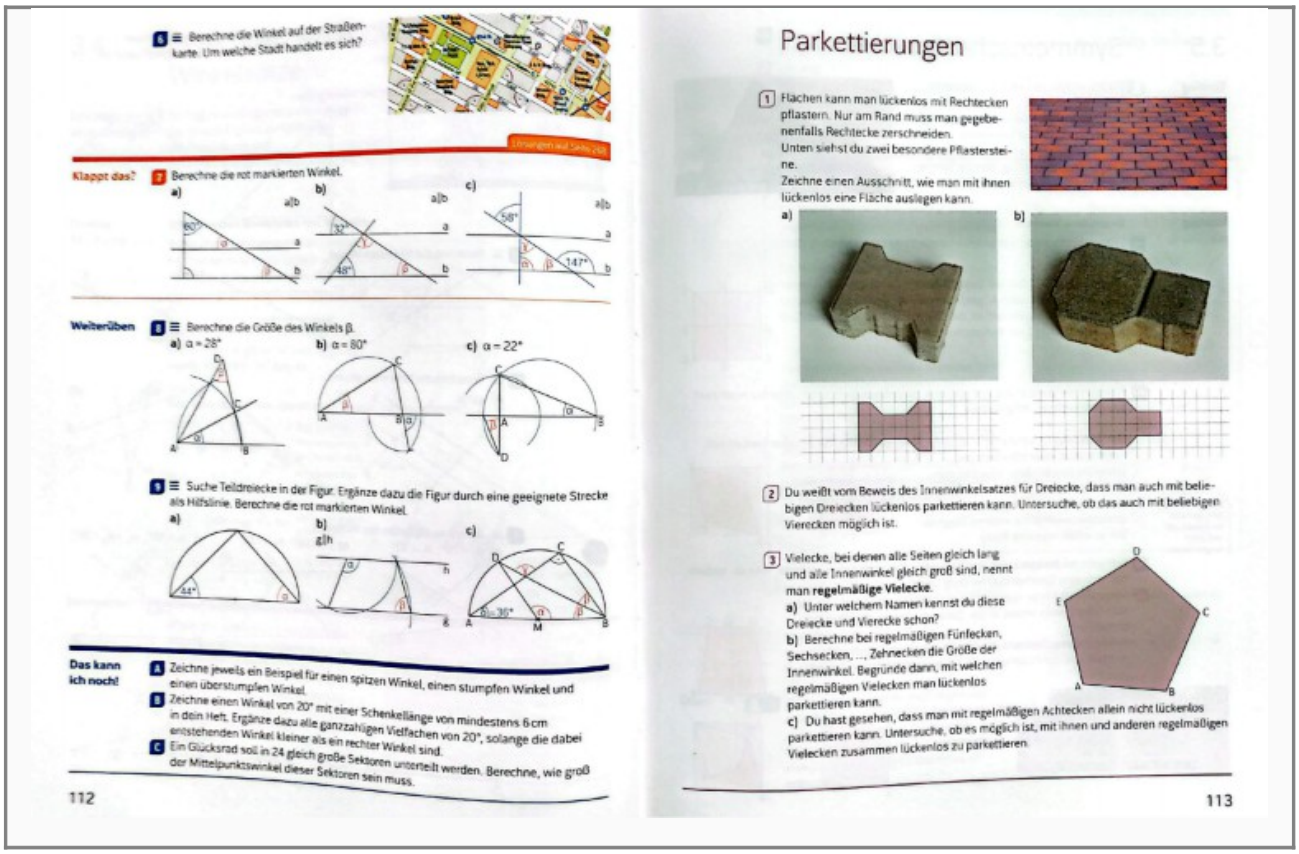
3.4 Вычисление углов по теоремам: введение и задания 1-5



№	Задание (краткий пересказ)
Einstieg	На рисунке (BE ∥ CD и ещё параллели) не хватает значений углов. Дополнить недостающие величины в тетради, объяснить и обосновать ход решения.
Beispiel	Не в масштабе: прямая w делит угол при A пополам, дуга показывает AB = AC. Вычислить углы шагами до угла γ. Шаги: α1 = 180° − 90° − 50° = 40° (сумма углов); α2 = α1 (биссектриса); β = (180° − α) : 2 = 70° (равнобедренный); γ = 180° − 70° = 110° (смежные).
Strategie	Записывать шаги в таблицу «Winkel | Begründung»; в обосновании называть теоремы: Nebenwinkelsatz, Scheitelwinkelsatz, Stufenwinkelsatz, Wechselwinkelsatz, Winkelsummensatz (Innenwinkelsatz), Basiswinkelsatz.
1	Составить плакат о знаниях об углах в фигурах; повесить в классе как подсказку для следующих заданий.
2	Определить недостающие углы (три рисунка a-c: равнобедренный треугольник, прямоугольный и др.).
3	Вычислить недостающие углы (три рисунка a-c с параллельными прямыми).
4	Вычислить недостающие углы (две-три фигуры с параллельными прямыми a-c).
5	Вычислить величину угла β (шесть рисунков a-f с заданными углами).

Подсказка: Главный навык главы: каждый шаг сопровождать названием теоремы.

3.4: продолжение, «Das kann ich noch» и Fokus: Parkettierungen



6 ≡ Berechne die Winkel auf der Straßenkarte. Um welche Stadt handelt es sich?

Klappt das? 7 Berechne die rot markierten Winkel.

a) b) c)

Weiterüben 8 ≡ Berechne die Größe des Winkels β.

a) α = 28° b) α = 80° c) α = 22°

9 ≡ Suche Teildreiecke in der Figur. Ergänze dazu die Figur durch eine geeignete Strecke als Hilfslinie. Berechne die rot markierten Winkel.

a) b) c)

Das kann ich noch!

A Zeichne jeweils ein Beispiel für einen spitzen Winkel, einen stumpfen Winkel und einen überstumpfen Winkel.

B Zeichne einen Winkel von 20° mit einer Schenkellänge von mindestens 6 cm in dein Heft. Ergänze dazu alle ganzzahligen Vielfachen von 20°, solange die dabei entstehenden Winkel kleiner als ein rechter Winkel sind.

C Ein Glücksrad soll in 24 gleich große Sektoren unterteilt werden. Berechne, wie groß der Mittelpunktswinkel dieser Sektoren sein muss.

112

Parkettierungen

1 Flächen kann man lückenlos mit Rechtecken pflastern. Nur am Rand muss man gegebenenfalls Rechtecke zerschneiden.
Unten siehst du zwei besondere Pflastersteine.
Zeichne einen Ausschnitt, wie man mit ihnen lückenlos eine Fläche auslegen kann.

a) b)

2 Du weißt vom Beweis des Innenwinkelsatzes für Dreiecke, dass man auch mit beliebigen Dreiecken lückenlos parkettieren kann. Untersuche, ob das auch mit beliebigen Vierecken möglich ist.

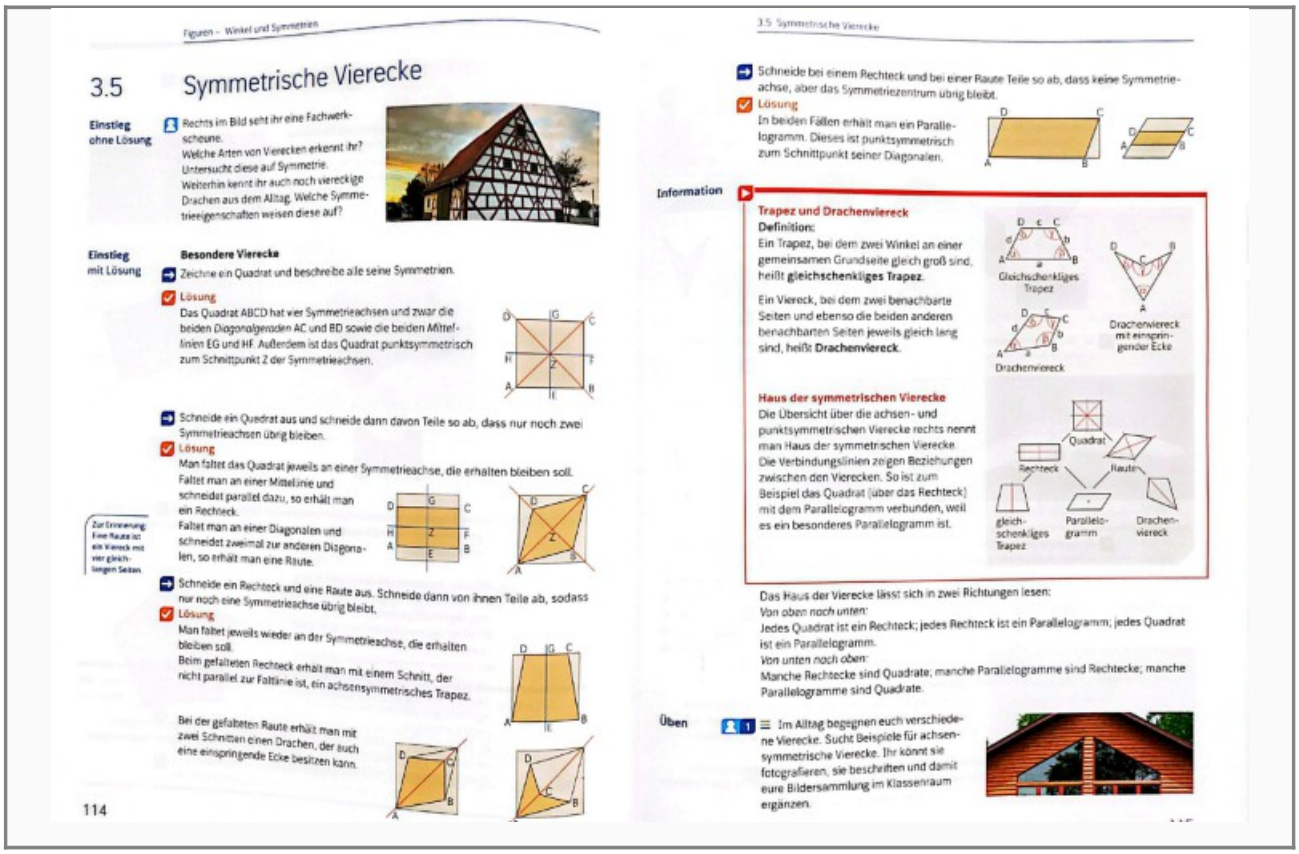
3 Vielecke, bei denen alle Seiten gleich lang und alle Innenwinkel gleich groß sind, nennt man **regelmäßige Vielecke**.
a) Unter welchem Namen kennst du diese Dreiecke und Vierecke schon?
b) Berechne bei regelmäßigen Fünfecken, Sechsecken, ..., Zehnecken die Größe der Innenwinkel. Begründe dann, mit welchen regelmäßigen Vielecken man lückenlos parkettieren kann.
c) Du hast gesehen, dass man mit regelmäßigen Achtecken allein nicht lückenlos parkettieren kann. Untersuche, ob es möglich ist, mit ihnen und anderen regelmäßigen Vielecken zusammen lückenlos zu parkettieren.

113

№	Задание (краткий пересказ)
6	Вычислить углы на карте улиц. О каком городе речь?
7 (Klappt das?)	Вычислить отмеченные красным углы (три рисунка a-c с параллельными прямыми).
8 (Weiterüben)	Вычислить величину угла β: a) α = 28°, b) α = 80°, c) α = 22° (рисунки с окружностями и равными отрезками).
9	Найти в фигуре вспомогательные треугольники; достроить фигуру подходящим отрезком и вычислить отмеченные красным углы (a-c).
Das kann ich noch	A: нарисовать примеры острого, тупого и больше 180° углов. B: нарисовать угол 20° со стороной не менее 6 см и добавить все углы, кратные 20°, пока они меньше прямого. C: колесо удачи разделено на 24 равных сектора; вычислить центральный угол.
Parkett 1	Прямоугольниками можно покрывать плоскость без щелей (по краям обрезая). Два вида тротуарной плитки: a) b) нарисовать фрагмент, показывающий, как плитки лежат без щелей.
Parkett 2	Из доказательства теоремы о сумме углов известно, что любыми треугольниками плоскость можно замостить. Исследовать, верно ли это для любых четырёхугольников.
Parkett 3	Многоугольники, у которых все стороны равны и все углы равны, называют правильными. a) Какие названия правильных многоугольников знаешь (треугольник и четырёхугольник)? b) Вычислить внутренние углы правильных пятиугольника, шестиугольника, ... десятиугольника. c) Какими правильными многоугольниками можно замостить плоскость без щелей? Восьмиугольниками одними нельзя; можно ли вместе с другими?

Подсказка: Для замощения: в каждой вершине сумма углов должна быть 360°.

3.5 Симметричные четырёхугольники: введение и правила



Figuren – Winkel und Symmetrien

3.5 Symmetrische Vierecke

Einstieg ohne Lösung

Rechts im Bild seht ihr eine Fachwerkscheune.
Welche Arten von Vierecken erkennt ihr? Untersucht diese auf Symmetrie.
Weiterhin kennt ihr auch noch viereckige Drachen aus dem Alltag. Welche Symmetrieeigenschaften weisen diese auf?

Einstieg mit Lösung

Besondere Vierecke

Zeichne ein Quadrat und beschreibe alle seine Symmetrien.

Lösung

Das Quadrat ABCD hat vier Symmetrieachsen und zwar die beiden *Diagonalgeraden* AC und BD sowie die beiden Mittellinien EG und HF. Außerdem ist das Quadrat punktsymmetrisch zum Schnittpunkt Z der Symmetrieachsen.

Schneide ein Quadrat aus und schneide dann davon Teile so ab, dass nur noch zwei Symmetrieachsen übrig bleiben.

Lösung

Man faltet das Quadrat jeweils an einer Symmetrieachse, die erhalten bleiben soll.
Faltet man an einer Mittellinie und schneidet parallel dazu, so erhält man ein Rechteck.
Faltet man an einer Diagonalen und schneidet zweimal zur anderen Diagonalen, so erhält man eine Raute.

Zur Erinnerung: Eine Raute ist ein Viereck mit vier gleich langen Seiten.

Schneide ein Rechteck und eine Raute aus. Schneide dann von ihnen Teile ab, sodass nur noch eine Symmetrieachse übrig bleibt.

Lösung

Man faltet jeweils wieder an der Symmetrieachse, die erhalten bleiben soll.
Beim gefalteten Rechteck erhält man mit einem Schnitt, der nicht parallel zur Faltlinie ist, ein achsensymmetrisches Trapez.

Bei der gefalteten Raute erhält man mit zwei Schnitten einen Drachen, der auch eine einspringende Ecke besitzen kann.

114

3.5 Symmetrische Vierecke

Schneide bei einem Rechteck und bei einer Raute Teile so ab, dass keine Symmetrieachse, aber das Symmetriezentrum übrig bleibt.

Lösung

In beiden Fällen erhält man ein Parallelogramm. Dieses ist punktsymmetrisch zum Schnittpunkt seiner Diagonalen.

Information

Trapez und Drachenviereck

Definition:

Ein Trapez, bei dem zwei Winkel an einer gemeinsamen Grundseite gleich groß sind, heißt **gleichschenkliges Trapez**.

Ein Viereck, bei dem zwei benachbarte Seiten und ebenso die beiden anderen benachbarten Seiten jeweils gleich lang sind, heißt **Drachenviereck**.

Gleichschenkliges Trapez

Drachenviereck mit einspringender Ecke

Drachenviereck

Haus der symmetrischen Vierecke

Die Übersicht über die achsen- und punktsymmetrischen Vierecke rechts nennt man Haus der symmetrischen Vierecke. Die Verbindungslinien zeigen Beziehungen zwischen den Vierecken. So ist zum Beispiel das Quadrat (über das Rechteck) mit dem Parallelogramm verbunden, weil es ein besonderes Parallelogramm ist.

Quadrat
Rechteck
Raute
gleichschenkliges Trapez
Parallelogramm
Drachenviereck

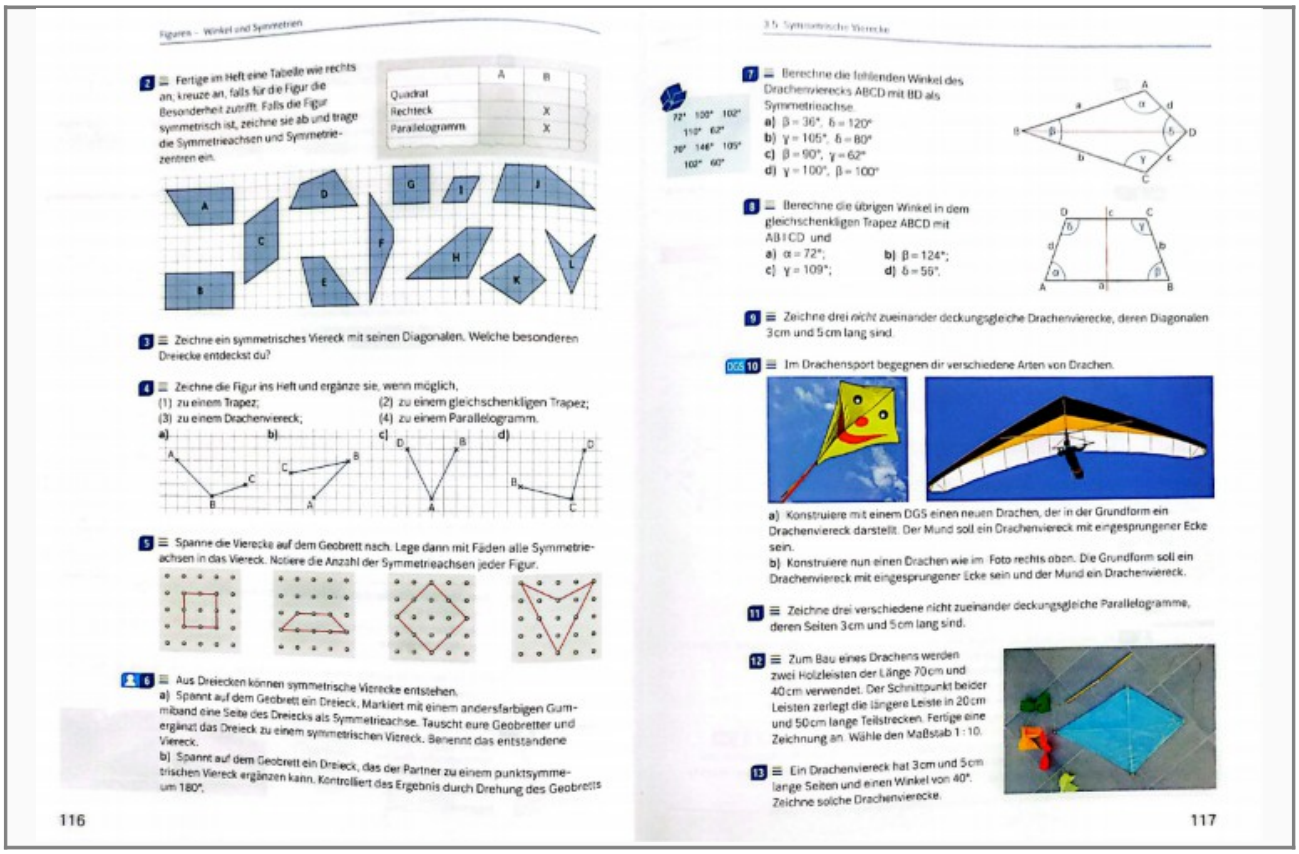
Das Haus der Vierecke lässt sich in zwei Richtungen lesen:
Von oben nach unten:
Jedes Quadrat ist ein Rechteck; jedes Rechteck ist ein Parallelogramm; jedes Quadrat ist ein Parallelogramm.
Von unten nach oben:
Manche Rechtecke sind Quadrate; manche Parallelogramme sind Rechtecke; manche Parallelogramme sind Quadrate.

Üben

1 ≡ Im Alltag begegnen euch verschiedene Vierecke. Sucht Beispiele für achsensymmetrische Vierecke. Ihr könnt sie fotografieren, sie beschriften und damit eure Bildersammlung im Klassenraum ergänzen.

№	Задание (краткий пересказ)
Einstieg	Фахверковая постройка: какие виды четырёхугольников видишь? Исследовать их на симметрию; какие ещё четырёхугольники знаешь? Какие свойства треугольников у них проявляются?
Beispiel	Нарисовать квадрат и описать все его симметрии: четыре оси (две диагонали и две средние линии), центральная симметрия относительно точки пересечения диагоналей.
Опыт	Вырезать квадрат и отрезать части так, чтобы осталось только две оси симметрии (получается прямоугольник, ромб). Вырезать прямоугольник и ромб и отрезать части так, чтобы осталась одна ось (равнобедренная трапеция, дельтоид). Отрезать так, чтобы осей не осталось, но остался центр симметрии (параллелограмм).
Information	Равнобедренная трапеция (два угла при основании равны, осевая симметрия) и дельтоид (две пары равных соседних сторон). «Haus der symmetrischen Vierecke»: схема связей. Сверху вниз: каждый квадрат прямоугольник, каждый прямоугольник параллелограмм, каждый квадрат ромб, каждый ромб параллелограмм. Снизу вверх: некоторые прямоугольники квадраты и т. д.
1	В жизни встречаются разные четырёхугольники. Найти примеры осево и центрально симметричных четырёхугольников, сфотографировать, описать, собрать коллекцию в классе.

3.5: упражнения 2-13



Figuren – Winkel und Symmetrien

2 Fertige im Heft eine Tabelle wie rechts an, kreuze an, falls für die Figur die Besonderheit zutrifft. Falls die Figur symmetrisch ist, zeichne sie ab und trage die Symmetrieachsen und Symmetriezentren ein.

	A	B
Quadrat		
Rechteck		X
Parallelogramm		X

3 Zeichne ein symmetrisches Viereck mit seinen Diagonalen. Welche besonderen Dreiecke entdeckst du?

4 Zeichne die Figur ins Heft und ergänze sie, wenn möglich,
(1) zu einem Trapez; (2) zu einem gleichschenkligen Trapez;
(3) zu einem Drachenviereck; (4) zu einem Parallelogramm.

5 Spanne die Vierecke auf dem Geobrett nach. Lege dann mit Fäden alle Symmetrieachsen in das Viereck. Notiere die Anzahl der Symmetrieachsen jeder Figur.

2 6 Aus Dreiecken können symmetrische Vierecke entstehen.
a) Spannt auf dem Geobrett ein Dreieck. Markiert mit einem andersfarbigen Gummiband eine Seite des Dreiecks als Symmetrieachse. Tauscht eure Geobretter und ergänzt das Dreieck zu einem symmetrischen Viereck. Benennt das entstandene Viereck.
b) Spannt auf dem Geobrett ein Dreieck, das der Partner zu einem punktsymmetrischen Viereck ergänzen kann. Kontrolliert das Ergebnis durch Drehung des Geobretts um 180°.

116

3.5 Symmetrische Vierecke

7 Berechne die fehlenden Winkel des Drachenvierecks ABCD mit BD als Symmetrieachse.
a) $\beta = 36°$, $\delta = 120°$
b) $\gamma = 105°$, $\delta = 80°$
c) $\beta = 90°$, $\gamma = 62°$
d) $\gamma = 100°$, $\beta = 100°$

8 Berechne die übrigen Winkel in dem gleichschenkligen Trapez ABCD mit AB ∥ CD und
a) $\alpha = 72°$; b) $\beta = 124°$;
c) $\gamma = 109°$; d) $\delta = 56°$.

9 Zeichne drei *nicht* zueinander deckungsgleiche Drachenvierecke, deren Diagonalen 3 cm und 5 cm lang sind.

DGS 10 Im Drachensport begegnen dir verschiedene Arten von Drachen.

a) Konstruiere mit einem DGS einen neuen Drachen, der in der Grundform ein Drachenviereck darstellt. Der Mund soll ein Drachenviereck mit eingesprungener Ecke sein.
b) Konstruiere nun einen Drachen wie im Foto rechts oben. Die Grundform soll ein Drachenviereck mit eingesprungener Ecke sein und der Mund ein Drachenviereck.

11 Zeichne drei verschiedene nicht zueinander deckungsgleiche Parallelogramme, deren Seiten 3 cm und 5 cm lang sind.

12 Zum Bau eines Drachens werden zwei Holzleisten der Länge 70 cm und 40 cm verwendet. Der Schnittpunkt beider Leisten zerlegt die längere Leiste in 20 cm und 50 cm lange Teilstrecken. Fertige eine Zeichnung an. Wähle den Maßstab 1 : 10.

13 Ein Drachenviereck hat 3 cm und 5 cm lange Seiten und einen Winkel von 40°. Zeichne solche Drachenvierecke.

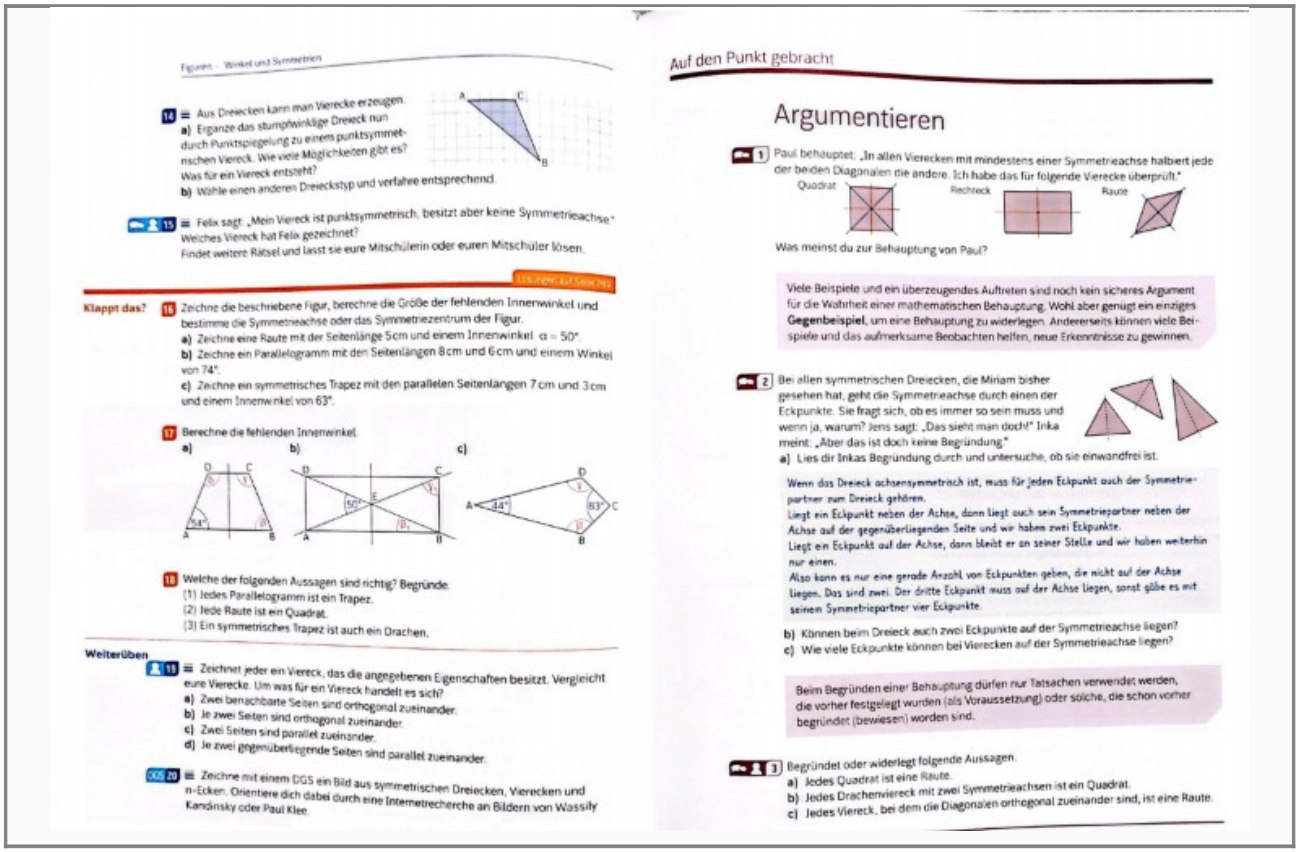
117

№	Задание (краткий пересказ)
2	Сделать в тетради таблицу: для каждой фигуры (квадрат, прямоугольник, параллелограмм и др.) отметить, подходит ли свойство; если фигура симметрична, нарисовать оси и центр симметрии. 12 фигур на сетке (A-L).
3	Нарисовать симметричный четырёхугольник с диагоналями. Какие особые треугольники видишь?
4	Перенести фигуру в тетрадь и достроить, если возможно: (1) до трапеции; (2) до равнобедренной трапеции; (3) до дельтоида; (4) до параллелограмма (четыре фигуры a-d).
5	Натянуть четырёхугольники на геоборд. Нитями показать все оси симметрии. Записать число осей для каждой фигуры.
6	Из треугольников получаются симметричные четырёхугольники. a) Натянуть треугольник на геоборд, обозначить одну сторону как ось симметрии другой резинкой; поменяться досками и достроить до симметричного четырёхугольника, назвать его. b) Натянуть треугольник, который партнёр может достроить до центрально симметричного четырёхугольника; проверить поворотом доски на 180°.
7	Вычислить недостающие углы дельтоида ABCD с осью симметрии BD (четыре варианта a-d).
8	Вычислить остальные углы равнобедренной трапеции ABCD (AB ∥ CD) при заданных углах (четыре варианта a-d).
9	Нарисовать три неравных (не совпадающих при наложении) дельтоида с диагоналями 3 см и 5 см.
10 (DGS)	В драконьем спорте встречаются разные воздушные змеи. a) Построить в программе новый змей, основа которого дельтоид (одна вершина с «вогнутым» углом). b) Построить змей как на фото справа вверху.

№	Задание (краткий пересказ)
11	Нарисовать три неравных параллелограмма со сторонами 3 см и 5 см.
12	Воздушный змей из двух реек 70 см и 40 см. Точка пересечения делит длинную рейку на отрезки 20 см и 50 см. Сделать чертёж в масштабе 1 : 10.
13	Дельтоид с сторонами 3 см и 5 см и углом 40°: нарисовать такие дельтоиды.

Подсказка: Свойства: дельтоид (диагонали перпендикулярны, одна ось), равнобедренная трапеция (одна ось), ромб (две оси).

3.5: «Weiterüben», «Klappt das?», Argumentieren

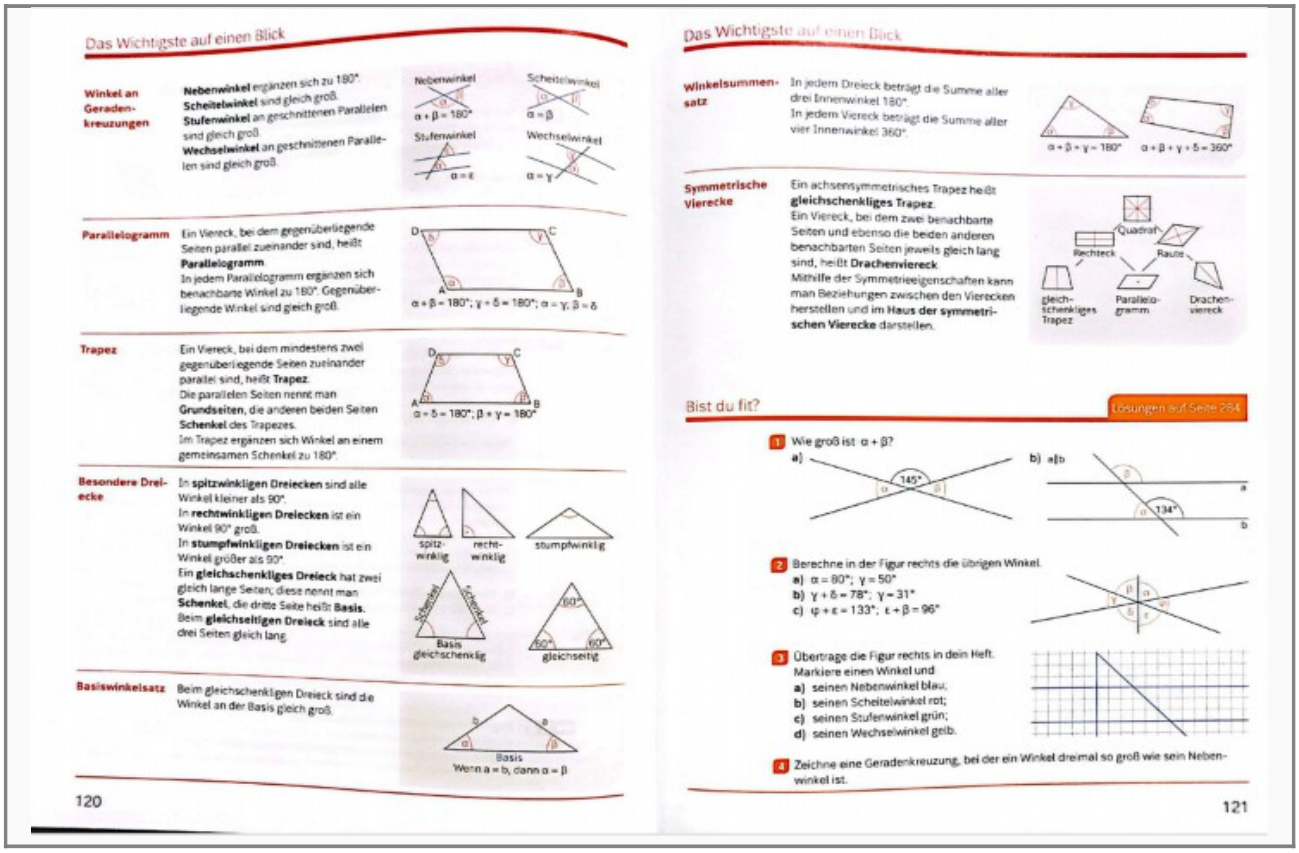


№	Задание (краткий пересказ)
14	Из треугольников получаются четырёхугольники. a) Достроить тупоугольный треугольник до центрально симметричного четырёхугольника отражением от точки. Сколько способов? Какой четырёхугольник получается? b) Выбрать другой тип треугольника и сделать то же.
15	Феликс говорит: «Мой четырёхугольник центрально симметричен, но осей симметрии нет». Какой четырёхугольник он нарисовал? Придумать и загадать другие загадки одноклассникам.
16 (Klappt das?)	Нарисовать описанную фигуру, вычислить недостающие внутренние углы и найти ось симметрии или центр симметрии. a) Ромб со стороной 5 см и углом α = 50°. b) Параллелограмм с заданными сторонами и углом 74°. c) Равнобедренная трапеция с параллельными сторонами 7 см и 3 см и внутренним углом 63°.
17	Вычислить недостающие внутренние углы (три рисунка a-c: трапеция, прямоугольник с диагоналями, дельтоид).
18	Какие утверждения верны? Обосновать: (1) каждый параллелограмм трапеция; (2) каждый ромб квадрат; (3) симметричная трапеция тоже дельтоид.

№	Задание (краткий пересказ)
19	Каждый рисует четырёхугольник с заданными свойствами и сравнивает. a) две соседние стороны перпендикулярны; b) любые две соседние стороны перпендикулярны; c) две стороны параллельны; d) любые две противоположные стороны параллельны. Что за четырёхугольники?
20 (DGS)	Нарисовать в программе картину из симметричных треугольников, четырёхугольников и n-угольников; ориентироваться на картины Кандинского или Клее (поиск в интернете).
Argumentieren 1	Пауль делает утверждение о диагоналях четырёхугольников с осью симметрии и проверил его на квадрате, прямоугольнике и ромбе. Что скажешь?
Информация	Много примеров и уверенный вид не доказательство. Достаточно одного контрпримера (Gegenbeispiel), чтобы опровергнуть утверждение. При обосновании можно использовать только уже обоснованные факты или условие.
Argumentieren 2	У всех симметричных треугольников, которые видела Мириам, ось симметрии проходит через вершину. Она спрашивает, всегда ли так. Йенс: «Это же видно!»; Инка: «Это не обоснование». a) Прочитать обоснование Инки и проверить, безупречно ли оно. b) Могут ли у треугольника две вершины лежать на оси симметрии? c) Сколько вершин четырёхугольника может лежать на оси симметрии?
Argumentieren 3	Обосновать или опровергнуть: a) каждый квадрат ромб; b) каждый дельтоид с двумя осями симметрии квадрат; c) каждый четырёхугольник с перпендикулярными диагоналями ромб.

Подсказка: Для 3c нужен контрпример (дельтоид). Для обоснований использовать определения и теоремы по шагам.

Das Wichtigste auf einen Blick и «Bist du fit?» 1-4



Das Wichtigste auf einen Blick

Winkel an Geradenkreuzungen

Nebenwinkel ergänzen sich zu 180°.
Scheitelwinkel sind gleich groß.
Stufenwinkel an geschnittenen Parallelen sind gleich groß.
Wechselwinkel an geschnittenen Parallelen sind gleich groß.

Nebenwinkel $\alpha + \beta = 180°$
Scheitelwinkel $\alpha = \beta$
Stufenwinkel $\alpha = \varepsilon$
Wechselwinkel $\alpha = \gamma$

Parallelogramm Ein Viereck, bei dem gegenüberliegende Seiten parallel zueinander sind, heißt **Parallelogramm**.
In jedem Parallelogramm ergänzen sich benachbarte Winkel zu 180°. Gegenüberliegende Winkel sind gleich groß.

$\alpha + \beta = 180°$; $\gamma + \delta = 180°$; $\alpha = \gamma$; $\beta = \delta$

Trapez Ein Viereck, bei dem mindestens zwei gegenüberliegende Seiten zueinander parallel sind, heißt **Trapez**.
Die parallelen Seiten nennt man **Grundseiten**, die anderen beiden Seiten **Schenkel** des Trapezes.
Im Trapez ergänzen sich Winkel an einem gemeinsamen Schenkel zu 180°.

$\alpha + \delta = 180°$; $\beta + \gamma = 180°$

Besondere Dreiecke In **spitzwinkligen Dreiecken** sind alle Winkel kleiner als 90°.
In **rechtwinkligen Dreiecken** ist ein Winkel 90° groß.
In **stumpfwinkligen Dreiecken** ist ein Winkel größer als 90°.
Ein **gleichschenkliges Dreieck** hat zwei gleich lange Seiten; diese nennt man **Schenkel**, die dritte Seite heißt **Basis**.
Beim **gleichseitigen Dreieck** sind alle drei Seiten gleich lang.

spitzwinklig, rechtwinklig, stumpfwinklig
Schenkel, Schenkel, Basis
gleichschenklig
60°, 60°, 60°
gleichseitig

Basiswinkelsatz Beim gleichschenkligen Dreieck sind die Winkel an der Basis gleich groß.

Basis
Wenn $a = b$, dann $\alpha = \beta$

120

Das Wichtigste auf einen Blick

Winkelsummensatz In jedem Dreieck beträgt die Summe aller drei Innenwinkel 180°.
In jedem Viereck beträgt die Summe aller vier Innenwinkel 360°.

$\alpha + \beta + \gamma = 180°$
$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$

Symmetrische Vierecke Ein achsensymmetrisches Trapez heißt **gleichschenkliges Trapez**.
Ein Viereck, bei dem zwei benachbarte Seiten und ebenso die beiden anderen benachbarten Seiten jeweils gleich lang sind, heißt **Drachenviereck**.
Mithilfe der Symmetrieeigenschaften kann man Beziehungen zwischen den Vierecken herstellen und im **Haus der symmetrischen Vierecke** darstellen.

Quadrat
Rechteck
Raute
gleichschenkliges Trapez
Parallelogramm
Drachenviereck

Bist du fit? Lösungen auf Seite 284

1 Wie groß ist $\alpha + \beta$?
a) 145°
b) $a \parallel b$, 134°

2 Berechne in der Figur rechts die übrigen Winkel.
a) $\alpha = 80°$; $\gamma = 50°$
b) $\gamma + \delta = 78°$; $\gamma = 31°$
c) $\varphi + \varepsilon = 133°$; $\varepsilon + \beta = 96°$

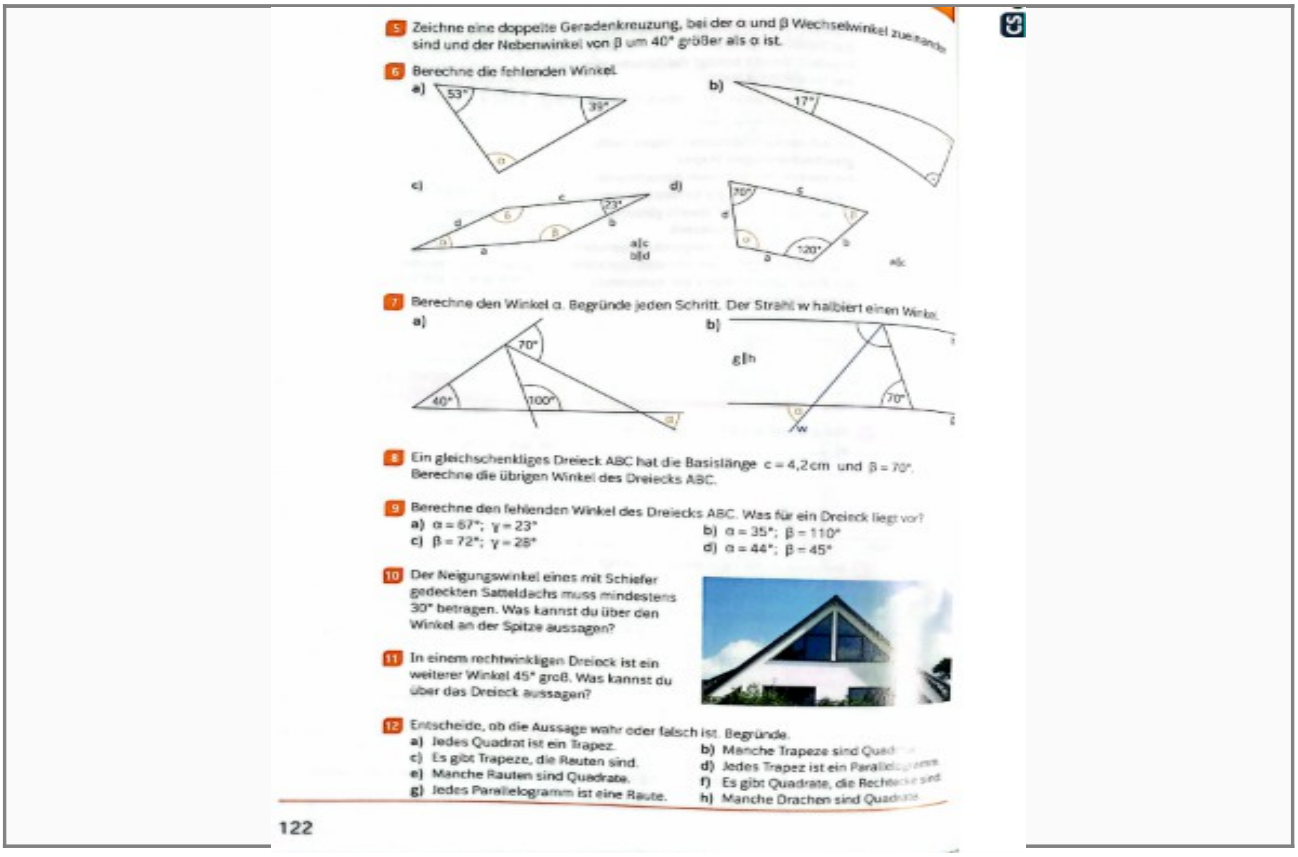
3 Übertrage die Figur rechts in dein Heft. Markiere einen Winkel und
a) seinen Nebenwinkel blau;
b) seinen Scheitelwinkel rot;
c) seinen Stufenwinkel grün;
d) seinen Wechselwinkel gelb.

4 Zeichne eine Geradenkreuzung, bei der ein Winkel dreimal so groß wie sein Nebenwinkel ist.

121

№	Задание (краткий пересказ)
Wichtigste	Сводка главы: смежные углы 180°, вертикальные равны; соответственные и накрест лежащие при параллельных равны; сумма углов треугольника 180°, четырёхугольника 360°; параллелограмм (соседние углы 180°, противоположные равны); трапеция (два угла при боковой стороне 180°); остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники; равнобедренный (углы при основании равны) и равносторонний (все 60°); симметричные четырёхугольники: равнобедренная трапеция, дельтоид, «домик» четырёхугольников.
1	Чему равна сумма α + β? (два рисунка: a) пересекающиеся прямые с углом 145°, b) a ∥ b с углом 134°).
2	Вычислить остальные углы на рисунке с пересекающимися прямыми (даны значения: a) α = 80°, γ = 50°, b) и c) заданы суммы углов).
3	Перенести рисунок в тетрадь. Отметить заданный угол и его: a) смежный синим; b) вертикальный красным; c) соответственный зелёным; d) накрест лежащий жёлтым.
4	Нарисовать пересечение двух прямых, при котором один угол втрое больше смежного с ним.

«Bist du fit?» 5-12 (ответы в конце учебника, с. 284)



№	Задание (краткий пересказ)
5	Нарисовать двойное пересечение прямых, где α и β накрест лежащие, а угол, смежный с β, на 40° больше α.
6	Вычислить недостающие углы (четыре рисунка a-d: треугольник с углами 53° и 39°, фигура с 17° и прямым углом, четырёхугольники с параллельными прямыми и данными 23°, 70°, 120°).
7	Вычислить угол α, обосновать каждый шаг. Полупрямая w делит угол пополам. a) треугольник с углами 40°, 70°, 100°; b) g ∥ h с углом 70°.

№	Задание (краткий пересказ)
8	Равнобедренный треугольник ABC с основанием c = 4,2 см и углом β = 70°. Вычислить остальные углы.
9	Найти недостающий угол треугольника ABC и определить вид треугольника: a) α = 67°, γ = 23°; b) α = 35°, β = 110°; c) β = 72°, γ = 28°; d) α = 44°, β = 45°.
10	Угол наклона двухскатной крыши с черепичным покрытием должен быть не менее 30°. Что можно сказать об угле при вершине крыши?
11	В прямоугольном треугольнике один из остальных углов 45°. Что можно сказать о треугольнике?
12	Решить, верны или неверны утверждения, и обосновать: a) каждый квадрат трапеция; b) некоторые трапеции квадраты; c) есть трапеции, являющиеся ромбами; d) каждая трапеция параллелограмм; e) некоторые ромбы квадраты; f) есть квадраты, которые прямоугольники; g) каждый параллелограмм ромб; h) некоторые дельтоиды квадраты.

Подсказка: Задания 6-8 нужно оформлять таблицей «Winkel | Begründung»; для 12 использовать «домик» четырёхугольников и контрпримеры.